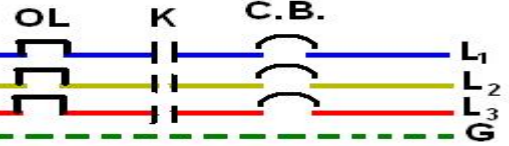




المختصر المفيد



في

الكهرباء الإنشائية والصناعية

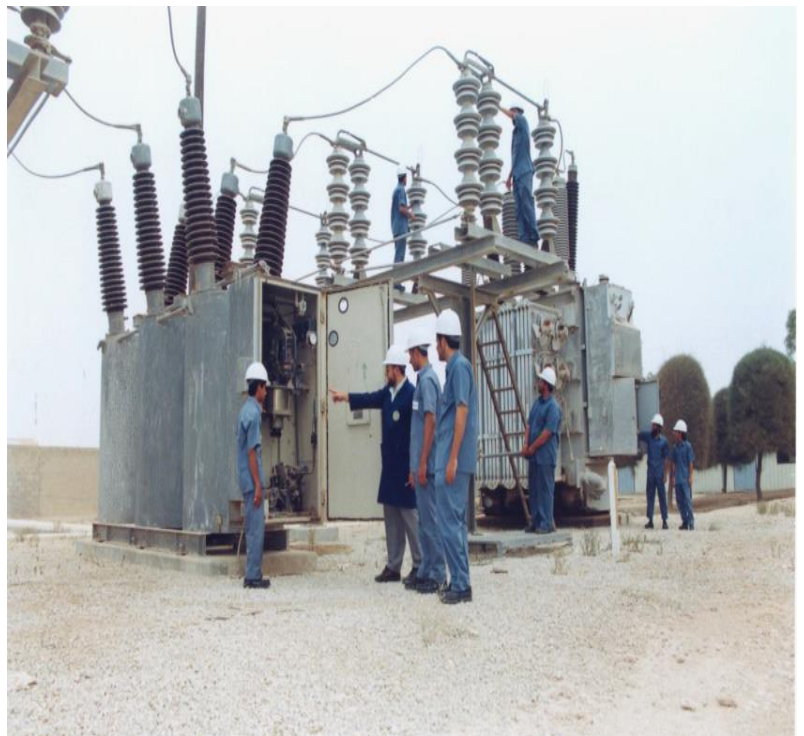


إعداد

م / أحمد فرج عامر

محاضر ومدرّب دولي معتمد

في الكهرباء الإنشائية والصناعية



تمهيد

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد

الأمة الإسلامية أمة ذات عقيدة ورسالة ((كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)) ، فيجب أن يخضع التعليم والتعلم فيها لهذه العقيدة وأن يوجه ليكون أداة لإنشاء أجيال تحمل تلك الرسالة ... وقد فرض الله تعالى على هذه الأمة عبادة الجهاد في سبيل الله ((وجاهدوا في الله حق جهاده)) وأن من صور الجهاد اليوم هو الجهاد التعليمي الذي يعيد ثقة شبابنا بعظمة الإسلام وشمول نظامه ويحارب المبادئ الجاهلية التي سيطرت على بعض العقول بعد أن مضى علينا زمن طويل ، والغرب دائما يبت في عقول شبابنا الشرك والإلحاد ، وعدم الثقة بحقائق الإيمان والغيب ، والإيمان بعظمة الغرب وفلسفته.

لذا يجب أن يحرص كل مسلم على طلب العلم والمثابرة فيه ، ولا يخفى على أحد أن الحضارة اليوم تقوم على أسس الصناعة ، ومن أهم الصناعات هي الصناعات الكهربائية بمختلف أنواعها ، وحتى نسلك هذا المجال لابد لنا من معرفة أساسيات هذا العلم وهذا المجال .

وستجد عزيزي القارئ أن هذا المحتوى الذي بين يديك يضم بين جنباته أساسيات الكهرباء مع بعض الجوانب الفنية المطلوبة توضح لك كيفية الاستفادة منه في الحياة العلمية والعملية إن شاء الله .

أسأل الله العليّ القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة .

س1 : ما هي الكهرباء ؟

ج1 : الكهرباء هي صورة من صور الطاقة تنتج عن حركة الالكترونات الحرة داخل المواد من طرف إلى الطرف الآخر مثل سريان الماء في الأنبوب .

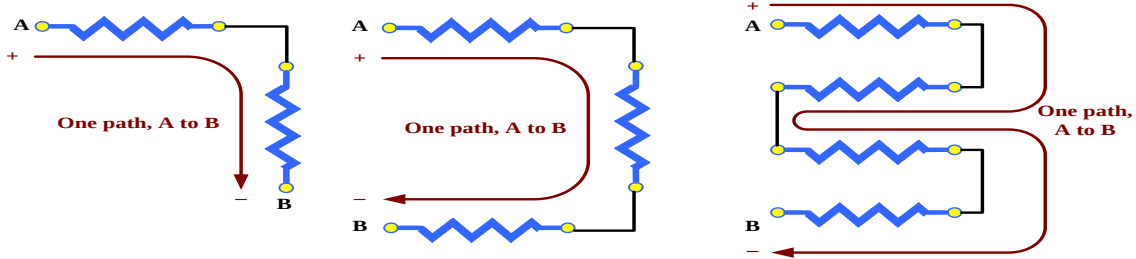
2_ ما الفرق بين التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي ؟

ج2_ التوصيل على التوالي يكون طريق واحد للتيار وجميع الأحمال موصلة على سكة واحدة مثل السلسلة ، نهاية الأول ببداية الثاني ونهاية الثاني ببداية الثالث وهكذا .

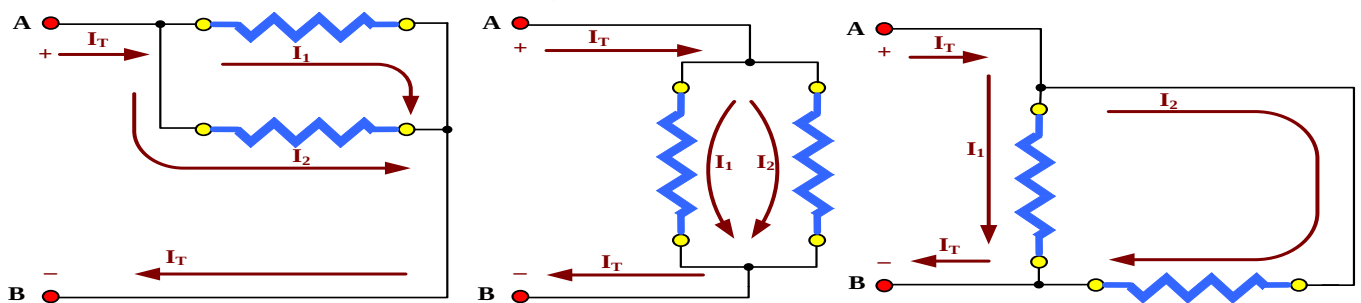
ويكون التيار في حالة التوالي ثابت والجهد يتوزع على الأحمال على حسب قيمة مقاومة كل منهم .

أما في حالة التوصيل على التوازي فكل حمل من الأحمال يكون مستقل بذاته , لأنه يحصل على خط حار وخط بارد . ويكون الجهد ثابت والتيار هو الذي يتوزع على الأحمال على حسب قيمة مقاومة كل منهم .

التوصيل على التوالي

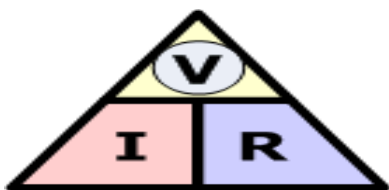


التوصيل على التوازي

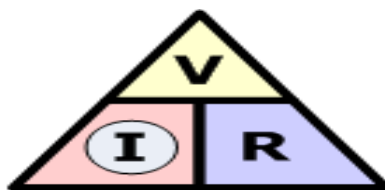


3_ ماهو نص قانون أوم للكهرباء ؟

ج_3 ينص قانون أوم على أنه هناك علاقة طردية بين كل من التيار والجهد الكهربائي في حالة ثبوت المقاومة



$$V = I \times R$$



$$I = \frac{V}{R}$$



$$R = \frac{V}{I}$$

4_ احسب المقاومة الكهربائية لحمل يمر به تيار كهربى 2 أمبير والجهد الكهربى على طرفيه 200 فولت ؟

ج4_ المقاومة = الجهد ÷ التيار

$$\text{المقاومة} = 200 \div 2 = 100 \text{ أوم}$$

5_ احسب التيار الكهربى المار فى حمل مقاومته 200 أوم إذا كان الجهد على طرفيه 200 فولت ؟

ج5_ التيار = الجهد ÷ المقاومة = $200 \div 200 = 1$ أمبير

6_ احسب الجهد الكهربى على طرفى مقاومة قيمتها 300 أوم يمر بها تيار كهربى 0.5 أمبير؟

ج6_ الجهد = التيار × المقاومة = $300 \times 0.5 = 150$ فولت

7_ ما هى التوصيلة التى إذا فصل أحد أجزائها أو انقطع تفصل كامل الدائرة ؟

ج7_ هى توصيلة التوالي (Series circuit)

8_ ما هو التردد ؟

ج8_ التردد على عدد الدورات (الذبذبات) فى الثانية الواحدة وهو خاص بالتيار المتغير (المتردد) ويكون 50 أو 60 دورة فى الثانية الواحدة , أما تردد التيار المستمر يكون صفر لأنه ثابت القيمة والاتجاه .

9_ ما هو الفرق بين التيار المتردد والتيار المستمر ؟

ج9_ التيار المتردد (المتغير) هو الذى يتغير باستمرار فى القيمة والاتجاه وينتج من مولدات توليد الكهرباء فى محطات التوليد وهو الذى تتغذى به المنازل والمصانع .

أما التيار المستمر فهو تيار ثابت القيمة والاتجاه وينتج فى البطاريات والشواحن وبعض مولدات التيار المستمر.

10_ ما هو الفرق بين المولد والمحرك والمحول ؟

ج10_ المولد : هو جهاز كهربى دوار (متحرك) يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية .

المحرك : هو جهاز كهربى دوار (متحرك) يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية .

المحول : هو جهاز كهربى (ساكن) يعمل على رفع أو خفض الجهد أو التيار ولا يؤثر في التردد ولا القدرة .

11_ ما هو الفرق بين المواد الموصلة والمواد العازلة والمواد شبه الموصلة ؟

ج11_ المواد الموصلة هي مواد تسمح بمرور التيار الكهربى بسهولة ومقاومتها منخفضة جدا

مثل النحاس والألمونيوم والذهب والفضة الحديد و

أما المواد العازلة فهي لا تسمح بمرور التيار الكهربى ومقاومتها عالية جدا مثل الورق والمطاط والخشب والبلاستيك و

أما المواد شبه الموصلة فهي تقع بين المواد الموصلة والعازلة من حيث الخواص ولكنها عازلة في الوضع الطبيعى أما إذا تعرضت لضوء أو حرارة أو احتكاك فإنها توصل للكهرباء , ومن أمثلتها السليكون والجرمانيوم .

12_ ما هي وظيفة المصهر (الفيوز) الموجود بالفيش الكهربى ؟

ج12_ حماية الحمل الموصل به الفيش من زيادة التيار أو أي خلل بالدائرة .

13_ ما هي معدات الوقاية الشخصية لفنى الكهرباء ؟

ج13_ حذاء الأمان و القفازات وبدلة العمل وخوذة الأمان وأيضا نظارات خاصة .

14_ ارسم الموجة الجيبية للتيار المستمر والتيار المتردد ؟



15_ ما الفرق بين القدرة (Power) والطاقة (Energy) ؟

ج15_ القدرة : يطلق عليها أيضا الاستطاعة وهي معدل الشغل المبذول (الطاقة) بالنسبة للزمن

القدرة = الجهد $\times$ التيار

وأیضا القدرة = مربع التيار $\times$ المقاومة

وأیضا القدرة = مربع الجهد $\div$ المقاومة

وأیضا القدرة = الطاقة $\div$ الزمن

وتقاس القدرة بوحدة الواط أو الكيلو وات الكيلو وات = 1000 وات

أما الطاقة فهي القدرة على بذل شغل في زمن معين .

الطاقة = القدرة $\times$ الزمن

16_ احسب قدرة جهاز يعمل على 220 فولت ويمر به تيار 2 أمبير ؟ ثم احسب الطاقة المستهلكة في زمن قدره 10 ساعات ؟

ج16_ القدرة = الجهد $\times$ التيار = $220 \times 2 = 440$ وات

الطاقة = القدرة $\times$ الزمن = $440 \times 10 = 4400$ وات . ساعة = 4.4 كيلو وات . ساعة

17_ محل مكون من 5 مصابيح قدرة كل مصباح 100 وات وعدد 1 مكيف قدرته 2000 وات وكمبيوتر قدرته 400 وات .

احسب الطاقة المستهلكة لمدة شهر 30 يوم إذا كانت كل الأحمال تعمل لمدة 10 ساعات يوميا , ثم احسب فاتورة الكهرباء لهذا المحل في الشهر إذا كان ثمن الكيلو وات . ساعة 20 قرش ؟

ج17_ أولا المصابيح

التكلفة = قدرة كل مصباح بالكيلو وات $\times$ عدد المصابيح $\times$ عدد الساعات $\times$ عدد الأيام $\times$ سعر الكيلو

التكلفة = $1000 \div 100 \times 5 \times 10 \times 30 \times 20 = 3000$ قرش = 30 جنية

ثانيا المكيف :

التكلفة = $2000 \div 2000 \times 1 \times 10 \times 30 \times 20 = 12000$ قرش = 120 جنية

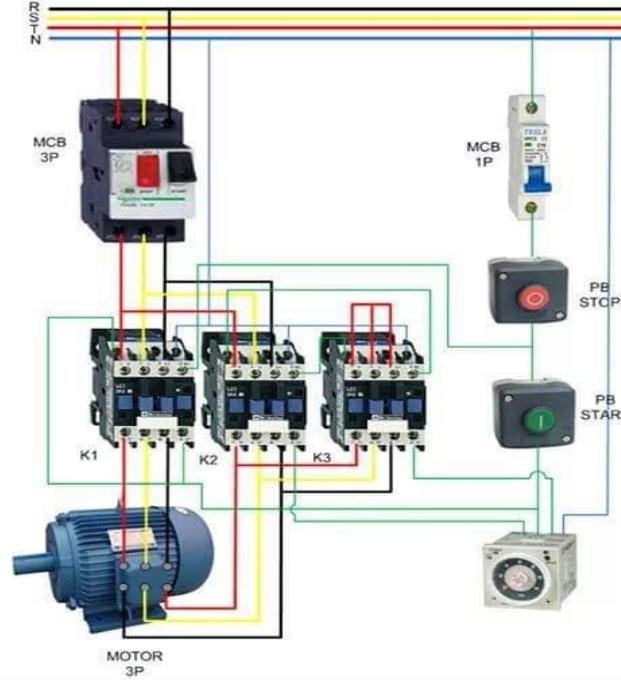
ثالثا الكمبيوتر :

التكلفة = $400 \div 1000 \times 1 \times 10 \times 30 \times 20 = 2400$ قرش = 24 جنية

إجمالي التكلفة (الفاتورة) = $30 + 120 + 24 = 174$ جنية

ملحوظة : لاحظنا أن المكيف هو أكثرهم تكلفة والسبب هو قدرته العالية .

18_ ماذا توضح الدائرة التالية ؟



ج18_ توضح الدائرة طريقة توصيل الموتور عن طريق 3 كونتاكتور ليبدأ الحركة ستار ثم يحول إلى دلتا وذلك عن طريق تايمر كما هو موضح بالشكل.

19_ ما هي أنواع الكهرباء ؟

1_ الكهرباء الساكنة

2_ الكهرباء المتحركة

20_ ما هي أنواع التيار الكهربائي ؟

1_ التيار المستمر (الثابت)

2_ التيار المتغير (المتردد)

21_ متى نقول أن هذا المحول محول رفع أو محول خفض ؟

ج21_ إذا كانت عدد لفات الثانوي أكثر من لفات الابتدائي فهذا محول رفع للجهد خافض للتيار

إذا كانت عدد لفات الثانوي أقل من لفات الابتدائي فهذا محول خافض للجهد ورافع للتيار .

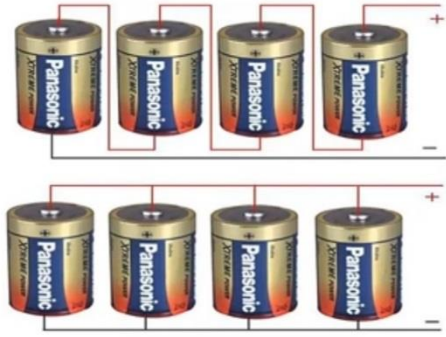
ملحوظة : المحول لا يؤثر على القدرة ولا التردد .

22_ أين نستخدم محولات رفع الجهد وأين نستخدم محولات الخفض ؟

ج_22_ تستخدم محولات رفع الجهد عن محطات التوليد في بداية خطوط النقل لرفع الجهد لقيم عالية وذلك يخفض التيار مما يساعد في نقل الكهرباء عبر كابلات ذات مساحة مقطع أقل مما يقلل من تكلفة النقل .

وتستخدم محولات الخفض بالقرب من أماكن المستهلكين وفي نهاية خطوط النقل .

23_ في الشكل الموضح ما هو الفرق بين الصورتين وخاصة في الجهود والتيارات ؟



ج_23_ في الصورة العلوية البطاريات موصلة على التوالي

يكون الجهد الكلي لهم مجموع جهود البطاريات والتيار ثابت .

أما الصورة الثانية :

البطاريات موصلة على التوازي يكون الجهد ثابت

والتيار الكلي = مجموع تيارات البطاريات

24_ عندي مكيف قدرته 2000 وات ويعمل على جهد 200 فولت احسب مساحة مقطع السلك المناسب المغذي لهذا المكيف ؟

ج_24_ أولا نحسب شدة التيار = القدرة ÷ الجهد = $2000 \div 200 = 10$ أمبير

إذا مساحة مقطع السلك المناسب هو 2.5 ملي ويفضل اختيار المقاس التالي للأمان وهو 4 ملي

وذلك إذا كانت المسافة بين الحمل والمصدر لا تزيد عن 30 متر تقريبا

25_ ما هي وظيفة سلك الأرضي أو التأريض الكهربائي ؟

ج_25_ هو حماية الأشخاص من الصدمة الكهربائية الناتجة عن خطأ اتصال أحد الأسلاك الحاملة للتيار بجسم الجهاز , ويستخدم لتفريغ هذه الشحنات إلى الأرض .

26_ عندي جهاز يعمل على 110 فولت والكهرباء عندي 220 فولت ما العمل لكي أشغل الجهاز ؟

ج26_ في هذه الحالة نستخدم محول خفض حتى لا يحترق الجهاز .

27_ عندي جهاز يعمل على 380 فولت 3 فاز والكهرباء عندي 220 فولت ما الحل ؟

ج27_ في هذه الحالة نحتاج من شركة الكهرباء التغذية بثلاث خطوط حاره لكي يعمل الجهاز على 380 فولت .

28_ عندي جهاز مكتوب عليه 380 فولت 2 فاز (2 Phase) والكهرباء عندي 220 فولت , ما الحل ؟

ج28_ في هذا الحالة نحتاج من شركة الكهرباء التغذية ب 2 فاز وليس واحد فقط ونوصل الاثنين فاز إلى الجهاز للحصول على 380 فولت . ويفضل الالتزام بالتعليمات اللي على لوحة الجهاز .

29_ في الشكل الموضح :

ماذا يعني (NO) ، (NC) ؟

ج29_ هذه نقاط تلامس تستخدم في دوائر التحكم

(NO) تعني نقاط تلامس مفتوحة وتوصل عند عمل الكونتاكتور .

(NC) نقاط تلامس مغلقة ، تفتح عند عمل الكونتاكتور .

تستخدم لفصل أو توصيل دوائر أخرى عند عمل الكونتاكتور.

30_ لماذا يستخدم الألمونيوم بدلا من النحاس في كابلات نقل الكهرباء ؟

ج30_ لأنه أقل وزنا وأقل سعرا .

31_ عندي موتور كهربائي (محرك) 3 أوجه مكتوب عليه 220/380 ستار / دلتا ماذا يعني ؟

ج31_ يعني لو الجهد عندك 220 فولت وصله 3 فاز 380 فولت على توصيلة ستار

ولو الكهرباء القديمة زي مثلا في السعودية 110 فولت وصله 3 فاز 220 فولت توصيلة الدلتا .



i

elect-w0rld.blogspot.com

Contactor - What is the Meaning of NO & NC?

32_ عندي حمل قدرته 1000 وات ومقاومته 250 أوم , احسب التيار الذي يسحبه والجهد الواقع عليه ؟

ج32_ بما أنه أعطاني القدرة والمقاومة إذا ليس أمامي إلا طريق واحد للحل

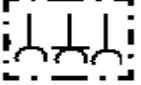
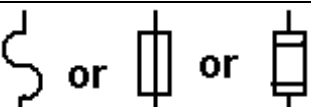
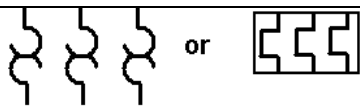
مربع التيار = القدرة ÷ المقاومة

مربع التيار = $1000 \div 250 = 4$ بأخذ الجذر للطرفين

إذا التيار = 2 أمبير

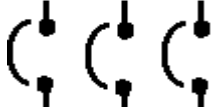
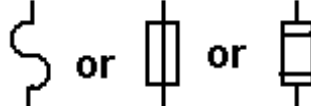
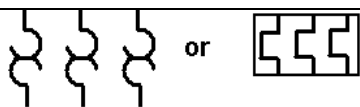
والجهد = التيار × المقاومة = $2 \times 250 = 500$ فولت.

33_ ماذا تعني هذه الرموز الموضحة بالجدول التالي :

Symbol	Name
	
	
	
	
	
	
	
	

ج33_

Symbol	Name
	مفتاح مخفض إضاءة أو سرعة مثل مفتاح المروحة .
	قاطع كهربى ثلاث أوجه
	مقبس كهربى (برىز) مأخذ تيار
	سخان كهربى
	جرس كهربى
	مصهر (فيوز) كهربى
	رمز الأرضى
	قاطع الحماية الحرارية ثلاث أوجه
	محول كهربى

محرك 3 أوجه تيار متغير	
محرك تيار مستمر	
جهاز الأميتر يقيس شدة التيار	

34_ ما هو الفرق بين توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي ؟

ج34_ في حالة توصيل المقاومات على التوالي نحصل على مقاومة كلية كبيرة أكبر من أكبر مقاومة موجودة , أما في حالة توصيلهم على التوازي نحصل على مقاومة كلية صغيرة , أقل من أصغر قيمة موجودة.

35_ ما الفرق بين توصيل البطاريات على التوالي وعلى التوازي ؟

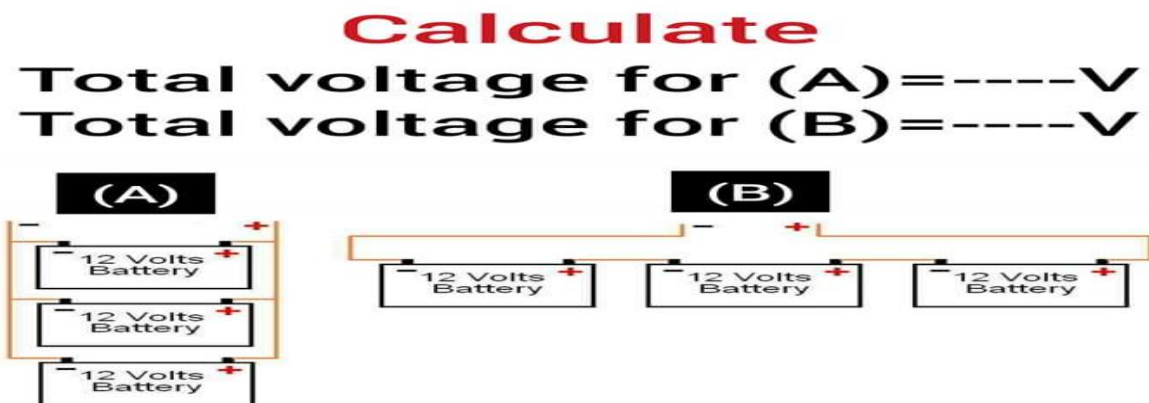
ج35_ في حالة توصيل البطاريات على التوالي نحصل على تيار بطارية واحدة وقوة دافعة كهربية تساوي مجموع القوى الدافعة الكهربائية لكل البطاريات ,

أما في حالة توصيلهم على التوازي نحصل على تيار كبير يساوي مجموع تيارات البطاريات وجهد ثابت يساوي جهد بطارية واحدة .

36_ ما هو الفرق بين توصيل مآخذ التيار بالشكل الخطي أو الشكل الحلقي ؟

ج36_ التوصيل الحلقي يضمن استمرارية التغذية حتى لو انقطع أحد الأسلاك , لأن التغذية من الجهتين .

37_ احسب الجهد الكلي في كلتا الحالتين التاليتين :



ج37_ الحالة A يكون الجهد الكلي = جهد بطارية واحدة = 12 فولت .

الحالة B يكون الجهد الكلي = مجموع جهد البطاريات = $12+12+12 = 36$ فولت

38_ ما اسم الجهاز الموضح بالصورة وما هي وظيفته ؟



ج38_ هذا الجهاز يسمى الكلامب ميتر ويستخدم لقياس التيار الكهربى المار بالكابل والدائرة موصولة بدون فصل الدائرة ،

وأيسا يستخدم لقياس المقاومة والفولت ولكن بالأسلاك .

39_ كيف يتم عكس اتجاه الدوران في محرك الوجهة الواحد ؟

ج39_ عن طريق عكس اتجاه التيار في ملفات المنتج أو ملفات المجال .

40_ كيف يتم عكس إتجاه الدوران في المحرك الثلاثي الأوجه ؟

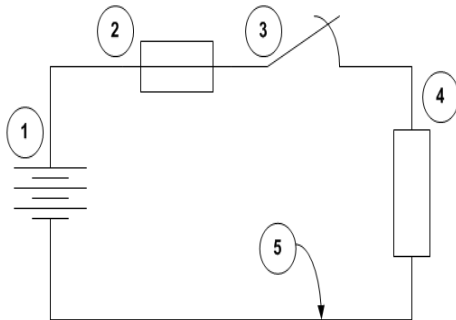
ج40_ عن طريق تبديل طرفين توصيل مكان بعض وإبقاء الثالث كما هو .

41_ ما هو الفرق بين السلك الأرضي والسلك البارد ؟

ج41_ سلك التأريض (الأرضي) يتم استخدامه كخط إضافي للحماية من تسرب التيار الكهربى من الأجهزة والمعدات الكهربائية (يعني حماية فقط وتكتمل الدائرة وتعمل بدونه)

أما السلك البارد هو السلك المكمل لمسار التيار الكهربى في الدائرة الكهربائية ولا تكتمل الدائرة ولا تعمل بدونه . ملحوظة : في بعض الأحيان يتم عمل قصر بين السلك الأرضي والسلك البارد ولكنه قليل .

42_ اكتب أجزاء الدائرة التالية :



ج42_ 1_ بطارية (مصدر تيار كهربى)

2_ فيوز (مصهر)

3_ مفتاح

4_ مقاومة (حمل كهربى)

5_ سلك لتوصيل أجزاء الدائرة .

43_ ماذا يعني الرمز MCC

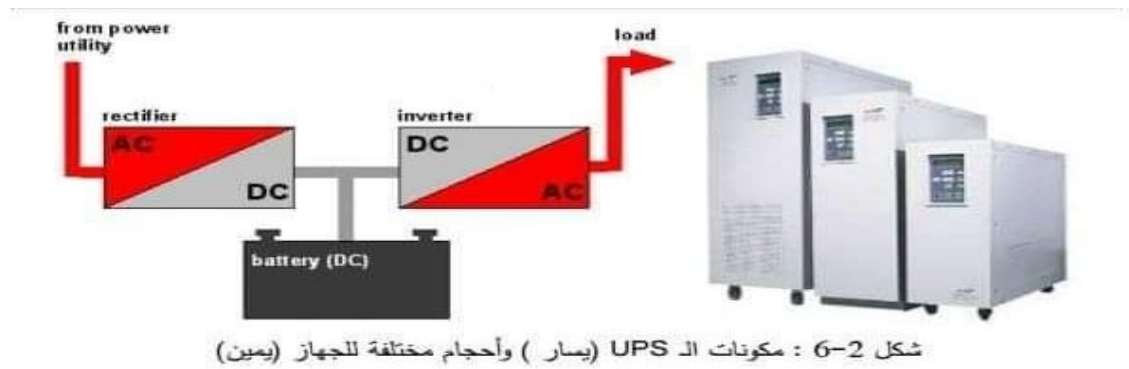
ج43_ هو اختصار لثلاث كلمات (Motor control center) عباره عن لوحات تشغيل وحمايه للمواتير .
((مركز تحكم للموتورات)) ، فيه التشغيل والإيقاف والكونتاكتور والأوفرلود وكل وسائل التحكم والحماية .

44_ ما معنى لوحات RMU ؟

ج44_ معناها Ring Main Unit وهى لوحة مستخدمة من اجل ربط المحطات الفرعية ببعضها ضمن ال Ring الواحدة ، او ربط محول التوزيع الخاص بمبنى معين بشبكة الجهد المتوسط المقام بها المبنى ، وفى الغالب لوحات ال RMU مستخدمة لربط المحولات التى لها قدرة اقل من 5 MVA

45_ ماذا تعرف عن UPS ؟

ج45_ يتمثل دور اجهزه ups في المشاريع في تغذية الاحمال فائقة الاهمية حتى عند انقطاع كهرباء المصدر علي سبيل المثال اجهزة الحاسب الآلي في البنوك او اجهزة السيرفر او الخوادم .
مكونات جهاز ups
يتكون جهاز ups من ثلاث اجزاء حسب الصورة



الجزء الاول دائرة توحيد تقوم بتحويل التيار المتردد الي مستمر
الجزء الثاني هذا التيار يقوم بشحن البطارية
الجزء الثالث يقوم بتحويل التيار المستمر مره اخري الي تيار متردد عالي الجودة لتغذية الاحمال فائقة الاهمية.
ملحوظة :

لا تبالغ في شراء جهاز ups يعمل لمدة كبيرة , قد تكون نصف ساعة كافية جدا لرجوع الخدمة مرة أخرى ,
وإذا لم تعود الخدمة فإن مولد الطوارئ سوف يعمل ويقوم بشحن البطاريات .

46_ ماهي الاختبارات اللازمة للتأكد من ان ملفات المحرك سليمة ؟

ج46_ باستخدام الافوميتر يتم ضبطه على وضع الاوم (Ohm) ويقوم بفتح روزته المحرك و من المعروف يتم تواجد 6 اطراف بداخل الروزته

اذا كان المحرك ستار: (Star)

فنقوم بوضع طرف الافوميتر على طرف من الاطراف و اقوم بتحريك الطرف الاخر على الاطراف الثلاثة للمحرك فاذا كانت القيم متساوية فالمحرك سليم واذا كانت غير متساوية و يتواجد تباعد بين القيم فالمحرك محروق اى تالف.

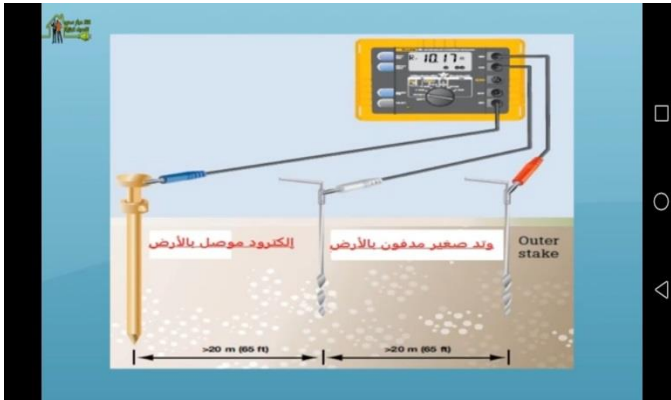
اذا كان المحرك دلتا: (Delta)

يتواجد عندى 3 اطراف يقوم بوضع طرفى الافوميتر بين كل طرفين و اقيس القيم بينهم فاذا كانت متساوية فالمحرك سليم واذا كانت غير متساوية فالمحرك تالف.

47_ ماذا تعرف عن ELCB ؟

ج47- قاطع مانع التسرب الأرضي (Earth Leakage Circuit Breaker) : (او residual current device)

يستخدم هذا القاطع لفصل التيار الكهربائي في حال تسرب تيار كهربائي صغير للأرض ، اذ لا تعمل المصهرات والقواطع الآلية في حالة تسرب تيار شدته قليلة، ويرجع السبب في استخدامه في دوائر التمديدات الكهربائية للوقاية من الصدمة الكهربائية (التي يتعرض لها جسم الانسان) حيث ان تيار تسرب مقداره 30 mA يمكن ان يلحق ضرر فادح للإنسان عند ملامسته للأجسام المعدنية المكهربة التي اصابها تلف عازل الموصلات بمرور الزمن وذلك بسريان التيار في الجسم وصولا الى نقطة التأريض فإذا زاد تيار التسرب عن حد معين تتوقف حركة عضلة القلب مما يؤدي الى الوفاة.



48_ ما هو الجهاز الموضح بالصورة وما هي وظيفته ؟

ج48_ الجهاز الموضح بالصورة هو جهاز مخصص لقياس مقاومة وصلة التأريض ،

يوصل كما هو موضح بالشكل وإذا كانت مقاومة الأرض جيدة يجب أن تكون القراءة أقل ما يمكن ، أي في حدود 1 أو 2 أو 3 أوم ، ممكن تزيد قليلا .

كلما كانت القراءة قليلة كان أفضل .

49_ هل يوجد اتصال كهربى بين ملفات المحول الابتدائية والثانوية ؟

ج49_ لا يوجد اتصال كهربى بين الملفات الابتدائية والملفات الثانوية في المحول وإنما الاتصال بينهم اتصال مغناطيسي فقط .

50_ ما هي أهم الشروط والمتطلبات للتغذية بالكهرباء ؟

ج50_1- استمرارية التغذية.

2- ثبات الضغط عند المستهلكين.

51_ ماذا تعرف عن ال Photo cell ؟

ج51_ تعرف بالخلية الضوئية تستخدم في التحكم في الإضاءة وبتتركب في خلايا إضاءة الشوارع ؛ سنسور يحس بوجود النهار ف يطفىء الإضاءة ويحس بوجود الليل فيشغل الإضاءة مثل (اعمدة الانارة مثلا.

52_ لماذا تفضل الكابلات الأرضية عن الأسلاك الهوائية في نقل الطاقة الكهربائية ؟

ج52_1_ لأنها لا تشوه منظر المدينة .

2_ لأنها لا تعوق أعمال البناء والإطفاء والطوارئ.

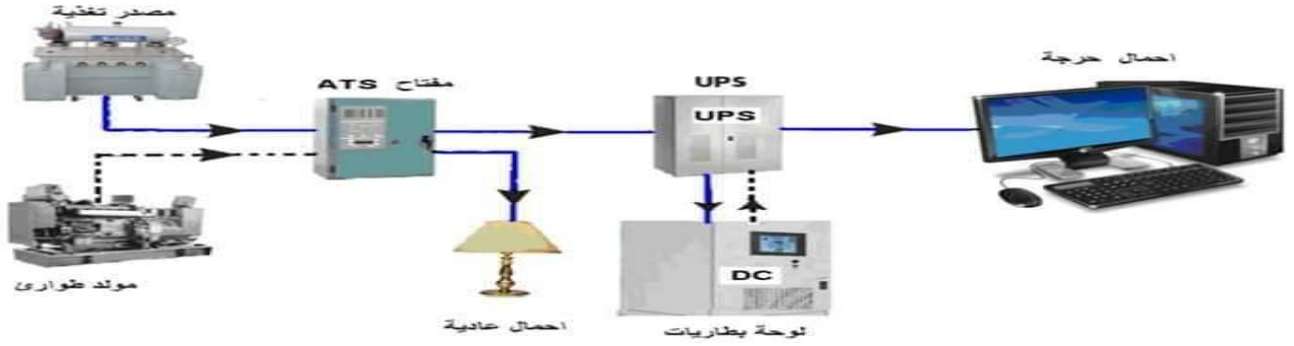
53- لماذا لا تفضل الكابلات في المسافات الطويلة؟

ج53_ نتيجة لظاهرة تسرب التيار على مدى طول الكابل خلال طبقات العازل التي تحيط بموصل الكابل

ويسمى هذا التيار بتيار الشحن Charging current أو التيار المتسرب leakage current

حيث عندما يصل طول الكابل إلى قيمه معينه (تسمى الطول الحرج) Critical length فإن قيمة تيار الشحن المتسرب من الكابل تصبح مساوية لقيمة التيار المقتن للكابل وهذا يعنى أن كل ال power المنقولة خلال الكابل قد تسربت ولم يصل للحمل منها شئ والطول الحرج في منظومة kv 132 هو 64 km بينما يصل هذا الطول الحرج في منظومة kv 400 إلى 24 km فقط.

54_ ماذا توضح هذه الصورة ؟



ج54_ توضح الصورة مصدرين تغذية (المصدر الحكومي + مولد الطوارئ) يتم التحكم فيهم عن طريق لوحة تحكم ATS والخرج من لوحة التحكم يتم تغذية الأحمال العادية بالإضافة إلى جهاز (UPS) الذي يعمل في حالة انقطاع الكهرباء الأساسية لتغذية بعض الأحمال الحرجة لحين عمل مولد الطوارئ أو عودة كهرباء الحكومة .

ملحوظة : جهاز ال UPS عمل خصيصا لتغذية الأحمال الهامة والحرجة التي لا يصلح أن تنقطع عنها الكهرباء ، في بعض المستشفيات مثلا وفي بعض البنوك .

55_ ما هو Switchgear ؟

ج55_ وهو الجهاز المستخدم للفصل والوصل والتحكم بالدوائر الكهربائية والتجهيزات وحمايتها المصطلح "switchgear" هو مصطلح عام يشمل مجموعة واسعة من المنتجات مثل القواطع الآلية circuit breakers، والقواطع الكهربائية switches ، القواطع المزودة بمنصهرات ، وقواطع التآريض وقواطع التسريب الأرضي ، الخ...

56_ ما هو الفرق بين أجهزة الوقاية والحماية ؟

ج56_ الوقاية تطلق على ان الجهاز ليس جزء من النظام مثلما نقول أجهزة الوقاية من الحريق fire fitting الحماية تطلق على ان الجهاز هو جزء من النظام مثل أجهزة الحماية من زيادة التيار وزيادة وانخفاض الجهد الفرق بين الحماية والوقاية

جهاز الوقاية يعمل عند حدوث الآثار الأولية للعطل مثل جهاز الوقاية الغازية (متمم بوخلز في المحولات) اما جهاز الحماية يعمل بعد حدوث العطل ويعمل على إزالته بسرعة بقدر الإمكان أو فصل الدائرة.

57_ ماذا تعرف عن التأريض وقيم مقاومة الأرضي ؟

ج57_ التأريض عنصر هام جدا وضروري لسلامة التجهيزات وعمل الحماية والسلامة العامة ولسوء الحظ ، لا يوجد مواصفة قياسية موحدة لقيم مقاومات التأريض في المنشآت المختلفة معترف بها من قبل الجميع.

العوامل المؤثرة على مقاومة التأريض؟

هنالك ثلاثة متغيرات تؤثر على مقاومة نظام التأريض:

اولا"- طول وتد التأريض المدفون في الارض , كلما زاد الطول قلت مقاومة التأريض .

ثانيا"- قطر وتد التأريض , كلما زاد القطر قلت مقاومة التأريض .

ثالثا"- عدد أوتاد التأريض , كلما زاد عدد الأوتاد قلت المقاومة .

58_ ما هو الفرق بين كابلات PVC و كابلات LS0H ؟؟

ج58_ يحتوي كابل Polyvinyl chloride (PVC) على غلاف ينبعث منه دخان أسود كثيف وحمض الهيدروكلوريك وغازات سامة أخرى عندما يحترق.

يحتوي كابل (Low Smoke Zero Halogen (LS0H على غلاف مقاوم للهب لا ينبعث منه أبخرة سامة حتى لو تم حرقه.

عادةً ما تكون كابلات LS0H أكثر تكلفةً وأقل مرونة من كابلات PVC المكافئة .

59_ ماهو جهاز الميجر Megger ؟؟

ج59_ الجهاز الأكثر استخداما" لاختبار مقاومة العزل Insulation Resistance هو جهاز Megaohmmeter ويمكن ان نجده باسم اخر هو "megger" ، ويستخدم لتحديد حالة العزل على أنواع مختلفة من التجهيزات الكهربائية مثل الكابلات والمحولات والقواطع الآلية وغيرها.

60_ ماذا يعني Mechanical interlock في دوائر الكلاسيك كنترول ؟

ج60_ تضمن هذه الحماية عدم عمل كونتاكتور عند عمل الآخر .. اى لا يعمل الكونتاكتوران فى نفس الوقت وبذلك تضمن الحماية للعناصر . لأنه غالبا هيكون كونتاكتور يشغل يمين وآخر يشغل يسار .

61_ ما ذا يحدث للمحرك ثلاث أوجة إذا انفصلت أحد الفازات وهو يعمل؟

ج61_ إذا كان المحرك محمل بحمل كامل فسوف تحترق ملفات المحرك بعد دقائق ويتوقف عن العمل

ولكن الاحتراق يختلف على حسب طريقة التوصيل :

إذا كان موصل ستار ستحترق مجموعتين من الملفات ،

وإذا كان موصل دلتا ستحترق مجموعة واحدة من الملفات .

62- ما هو تفسير بعض الرموز الموجودة على القاطع الكهربائي ؟

ج62_ U_e جهد الاستخدام المقنن (الاسمي)

U_i جهد العزل المقنن.

U_{imp} جهد الصدمة المقنن.

I_{cu} التيار الأقصى لفصل القصر وهي أقصى قيمة لسعة القطع التي يتحملها القاطع مرتان متتاليتين ويقوم بفصل تيارها ولكن يجب بعدها اختبار القاطع. ينتج عن ذلك استبدال القواطع المنمنمة والمقولة حيث إنها لا تختبر من الداخل. وبالنسبة للقواطع الهوائية يتم استبدال تماسات الفصل أو أي أجزاء بها عطل حيث إنها مصممة لذلك.

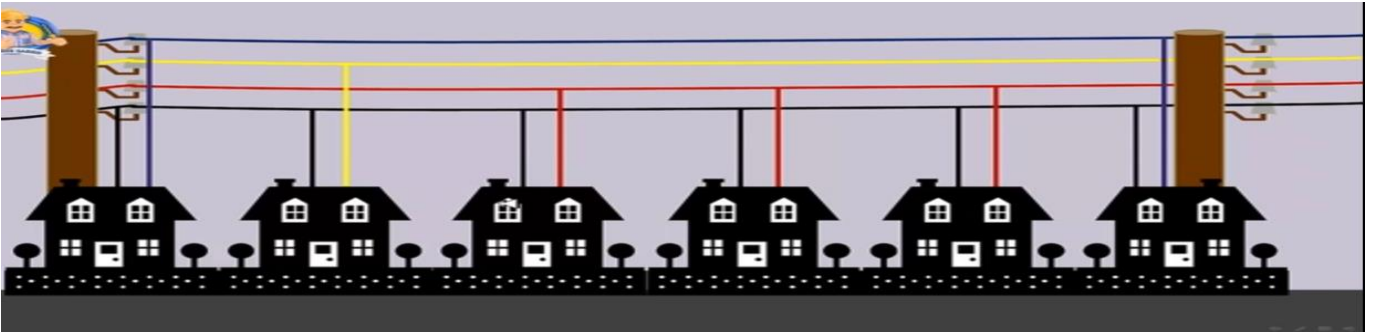
I_{cs} التيار التشغيلي لفصل القصر وهي نسبة مئوية من. ($I_{cs}=100, 75, 50, 25\%I_{cu}$)

I_n التيار المقنن (الاسمي).

I_m تيار الفصل المغناطيسي.

I_r تيار الفصل الحراري.

63_ ما هو الخطأ الموجود في الصورة التالية ؟



ج63_ الخطأ الموجود هو عدم توزيع الأحمال بين الفازات الثلاثة .

64_ ماذا يحدث عند تشغيل محرك 60 هرتز على تردد 50 هرتز؟

ج64_ الحديث هنا عن المحرك التحريضي ذو قفص السنجاب

وبما ان سرعته = عدد الأقطاب × التردد / 120
واذا كان لدينا محرك 60 هرتز 380 فولت واردا تشغيله على تردد 50 هرتز و 380 فولت فسوف تصبح
التغيرات التالية:

- 1- هبوط بسرعة المحرك بنسبة 20%
 - 2- القدرة الحصانية للمحرك سوف تقل بنسبة 20% يعني اذا كان عندي محرك 5 حصان سوف يصبح 4 حصان بسبب ان علاقة القدرة الحصانية = السرعة × العزم (سوف تقل)
 - 3- نسبة الجهد على التردد (V/F) سوف تزداد مسببة اثاره زائدة Over excitation في ملفات المحرك, وقضبان القفص السنجابي مسببة تيار مغنطة زائد بدون اشباع لتيار المغنطة الخاص بالحديد مما يرفع حرارة الحديد وملفات المحرك
- حيث ان علاقة الجهد على التردد (V/F) في التردد 60 هرتز هي:
- $$380 / 60 = 6.33$$

وفي حالة 50 هرتز

$$380 / 50 = 7.6$$

هذه الزيادة ستؤدي الى استجرار تيار زائد. مع انخفاض التبريد وانخفاض السرعة وهبوط القدرة الحصانية وبقاء الحمل كما هو فإن المحرك سوف يحترق.

الحل :

مهما كان فإن المحرك ستتخفض سرعته بنسبة 20% مع انخفاض القدرة الحصانية بنفس النسبة اي محرك 5 حصان سيصبح 4 حصان
ماذا لو خفضنا الحمل؟ لو خفضنا الحمل 20% تبقى مشكلة الأثارة الزائدة التي تؤدي الى استجرار تيار عالي من المحرك
الحل هو المحافظة على نسبة الجهد / التردد ثابتة فيكون عندها:

$$380 / 60 = 6.33$$

ولإيجاد قيمة الجهد الجديدة يكون

$$316 = 6.33 \times 50 \text{ فولت}$$

اذا اصبحت قيمه الجهد الجديدة للمحرك هي

316 فولت 50 هرتز 4 حصان (عوضاً 5) مع انخفاض السرعة 20% عما كانت قبل , أي خسرنا 20% من قدرة المحرك .

اذا خفضنا الجهد نحصل على محرك اصغر ولكن ممكن ان يعمل ضمن الشروط النظامية للتشغيل.

والحل الثاني هو اعادة لف المحرك ولكن هذا الحل سوف يكون مكلف وخاصة في الاستطاعات الكبيرة لانني سوف أغير مساحة مقطع السلك وعدد لفات ملفات المحرك.

65- أذكر تصنيف خطوط النقل الكهربائية وفقا للأطوال ؟

ج65_ خطوط النقل القصيرة : وهي الخطوط التي لا يزيد طولها عن 80 كم.

خطوط النقل المتوسطة : وهي الخطوط التي تكون أطوالها بين 80 و 240 كم.

خطوط النقل الطويلة : وهي خطوط النقل التي يزيد طولها عن 240 كم.

66_ ما هو الفرق بين MCCB & MCB ؟

ج66_ يمكن تلخيص الفرق بهذه النقاط:

1- الـ MCB - Miniature Circuit Breakers تستخدم في لوحات التوزيع النهائية

Final Distribution Boards

اما الـ MCCB - Molded Case Circuit Breakers فهي تستخدم في لوحات التوزيع قبل النهائية Sub

Main Distribution Boards

2- تحمل سعة تيار (Short Circuit Capacity) لـ MCB يجب أن لا تقل عن 6 KA

بينما الـ MCCB تحملها للتيار القصر لا يقل عن 22 KA

3- حجم الـ MCCB اكبر بكثير من الـ MCB

4- الـ MCCB له في تشغيله ثلاث حالات ON , OFF, TRIP حيث يمكن توصيله وفصله يدويا ولكن في حالة

حدوث قصر يأخذ الـ MCCB وضعية في المنتصف ولا يمكن حينها توصيله ON مباشرة اذ لا بد من فصله

اولا OFF ثم بعدها يمكن توصيله.

67_ أعطني قراءة مختصرة لبيانات اللوحة التالية ؟

ABB				IE2 CE		
3 ~ Motor M3AA 132 SB- 2 IE2				Cl. F	IP 55	IEC60034-1
3GAA 131312- 13015				2011		
N° 3GE117 13015802						
V		Hz	r/min	kW	A	cosφ
690	Y	50	2915	5.5	6.3	0.82
400	D	50	2915	5.5	11	0.82
415	D	50	2915	5.5	10.6	0.82
IE2-88(100%)-88.5(75%)-87.6(50%)						
IM 3001						
6208-2Z/C3				6206-2Z/C3	42	Kg

ج67_ هي لوحة موتور 3 أوجه ، تم إنتاجه عام 2011 ، يعمل على تردد 50 هرتز ، سرعته في كل الحالات 2915 ، وقدرته 5.5 كيلو وات ، ومعامل القدرة له 0.82 ، يوصل على توصيلة ستار إذا كان الجهد الثلاث أوجه عندي 690 يعني جهد الفازة الواحدة في حدود 400 فولت وفي هذه الحالة يسحب تيار 6.3 أمبير ، ويوصل على توصيلة الدلتا إذا كان عندي جهد الثلاث فاز 400 فولت وفي هذه الحالة يكون جهد الفازة الواحدة 230 فولت وهو الشائع الاستخدام ويسحب تيار في هذه الحالة 11 أمبير ، أما إذا كان جهد الثلاث فاز اللي عندي 415 فولت فهو يوصل أيضا دلتا ولكنه سيسحب تيار 10.6 أمبير .

وزن الموتور 42 كيلو جرام ، والحرف CI. F يدل على أن ملفات المحرك تتحمل درجات الحرارة حتى 155 درجة مئوية.

68_ ما هي أنواع أبراج الضغط العالي؟

ج- 68_

1- برج التعليق :

ويستخدم هذا البرج على أستقامة واحدة للمسارات المباشرة ولايتحمل أي زاوية انحراف ويمثل النسبة الأكبر من الأبراج في حمل الموصلات .

2- برج الشد :

وهي الأبراج التي تتعرض الى قوه الشد واتجاه قوة الشد من جهة واحدة أو جهتين ويكون زاوية الانحراف لها (0-45) .

3- برج البداية والنهاية :

هذه الأبراج تستخدم عند بداية ونهاية خطوط النقل وبزاوية انحراف (30) ك حد اقصى حيث تصمم لتحمل القوة الكلية للموصل وباتجاه واحد .

4- برج العبور :

هذا البرج يستخدم في حال عبور الخط مناطق معينة ك عبور الأنهار او الجسور العالية.

5- برج خاص :

هذا البرج يمتاز بقوة تحميل ميكانيكي أكبر من بقية الأبراج ويستخدم في حالات خاصة مثل تغذية محطات أخرى على مسار الخط.

69_ ماذا تعرف عن VFD ؟

جـ69_ جهاز مغير التردد Variable Frequency Drive واختصاره (VFD)

ويسمى ايضا Variable Speed Drivce : واختصاره (VSD)

هو عبارة عن جهاز يتحكم في سرعة المحركات عن طريق التحكم في الترددHZ يتم تغذيته بتيار متردد AC ثم يقوم الإنفيرتر بتحويل المتردد إلى DC تيار مستمر ثم يقوم بتحويل ال DC إلى AC مرة أخرى ليتحكم في الجهد والتردد.

70_ ماذا تعرف عن الكونتاكتور Contactor ؟

جـ70_ يعتبر الكونتاكتور هو مفتاح كهرومغناطيسي وهو أهم عنصر في دوائر التحكم الالى .. و لا يمكن ان تخلو دائرة تحكم منه ,

شرح مكونات الكونتاكتور:

1-القلب الحديدي: و يتكون من جزئين جزء ثابت و جزء متحرك ... و يحتوى الجزء الثابت على ملف كهربي عند مرور التيار به يجذب الجزئان معا و عند انقطاع التيار عن الملف يعمل الزنبرك على اعادة الجزئين الى مكانهما الطبيعي.

2-نقاط اساسية:

عددها ثلاث نقاط و هي نقاط توصيل تيار باور اى يتم توصيل المواتير عليها و يجب ان تتحمل تيار الموتور العالي وتأخذ الأرقام 1,3,5 او L1,L2,L3 او R,S,T كمدخل (حيث تكون هذه المداخل للكونتاكتور عبارة عن مخارج القاطع الكهربائي)

و 2,4,6 او T1,T2,T3 او U,V,W كمخرج و يكون المخرج للاوفرلود (OVER LOAD) كما ان كل كونتاكتور يكون لنقاطه المساعدة امبير اقصى يمكن تحمله و اذا زاد عن هذه القيمة تحترق النقاط او الكونتاكتور بأكمله.

3-النقاط المساعدة:

و هي عدة نقاط بعضها مفتوح و تسمى NO اى Normally Opened و نقاط مغلقة و تسمى NC اى Normally Closed

عندما يتم امرار تيار في الملف الكهربى يجذب جزئي القلب الحديدي فتتبدل أوضاع النقاط المساعدة أى النقطة المساعدة من النوع NO تصبح مغلقة و النقطة المساعدة من النوع NC تصبح مفتوحة ... و يتم توظيف هذه النقاط في الدوائر المختلفة لعمل معين كإضاءة لمبات اشارة او تشغيل موتور آخر و غيرها ..

هام : يوجد زر علوي فى الكونتاكتور عند الضغط عليه يغير وضع النقاط الاساسية و ايضا النقاط المساعدة.

ملاحظات :

- يجب ان يحتوى الكونتاكتور على نقطة مساعدة واحدة على الاقل و تكون من النوع NO
- اقصى عدد من النقاط يكون خمس نقاط
- بعض الكونتاكتورات تدعم تركيب نقاط مساعدة منفصلة يتم شرائها حسب الحاجة (اى بعدد معين و انواع معينة No,NC

71_ كيفية معرفة نوع النقطة المساعدة اما NO أو NC ؟

ج71_ هناك اكثر من طريقة سنشرح ثلاث طرق منها:

الطريقة الأولى : عن طريق Circuit test وهو جهاز يتم توصيل طرفيه بين طرفى النقطة المساعدة و عند اضاءة اللمبة الموجودة فى الجهاز يدل ان النقطة NC و اذا لم تضيئ اللمبة عند التوصيل تكون النقطة من النوع. NO

الطريقة الثانية : بملاحظة الارقام المكتوبة على طرفى النقطة المساعدة
نلاحظ ان:

- النقطة NO يكون اول رقم لها على الطرف الاول 3 و على الطرف الثانى 4
- النقطة NC يكون اول رقم لها على الطرف الاول 1 و على الطرف الثانى 2
- اما الرقم الثانى (ناحية اليسار) فهو يدل على رقم النقطة او تعدادها (و ذلك عند وجود اكثر من نقطة NC و اكثر من نقطة NO)

الطريقة الثالثة : عن طريق جهاز الأوميتر أو الأفوميتر بعد ضبطه على وضع الأوم

ونضع طرفي الجهاز على نقطتي الدخول والخروج إذا أعطى صفر أو رقم أو صوت فإنها مغلقة (NC)
وإذا أعطي (OL) أو مالا نهاية فهذه النقاط مفتوحة (NC)

72- ماهي الضوابط المطلوبة عند شراء الكونتاكتور؟

ج72_ يجب تحديد ثلاثة اشياء:

1- شدة تيار الحمل او قدرته: حيث ان الكونتاكتور يجب ان تتحمل نقاته الاساسية قيمة هذا الحمل . و كلما زاد شدة تيار الحمل كلما زاد حجمه و ثمنه ... وعادة يتم اختيار الكونتاكتور بحيث يتحمل شدة تيار أعلى من شدة تيار الحمل.

كما يعتمد اختيار الكونتاكتور على عدد مرات الفصل و التوصيل التى سيعمل عليها الكونتاكتور . فاذا كان الكونتاكتور سيفصل و يوصل التيار عدد مرات كثيرة فى وقت قليل .. يجب اختيار شدة تياره أعلى .

- 2- فرق الجهد الذى سيعمل عليه الكونتاكتور و نوعه (وأيضاً فرق جهد دائرة التحك:
يجب اختيار الكونتاكتور حسب نوع فرق الجهد الذى سيعمل عليه ملفه (ac) او (dc) و قيمة هذا الجهد يمكن
ان يكون مساو لفرق جهد الحمل او أقل (يفضل ان يكون اقل) و عادة يكون 24 فولت.
ملحوظة : لا يجب تشغيل الكونتاكتور على فرق جهد غير المقنن له و إلا تم حرقه.
- 3- عدد نقاطه المساعدة و نوعها و ايضا امكانية تركيب نقاط مساعدة اضافية ام لا .
- 4- عدد مرات تشغيل و اطفاء الكونتاكتور خلال العمر الافتراضى..
- 5- الاختيار حسب الحمل المراد تشغيله ..

73_ تكلم عن كيفية دفن كابلات الجهد المنخفض و المتوسط فى الارض باختصار؟

ج73_ يتم دفن الكابلات الكهربائية على عمق لا يقل عن 80 سم من سطح الارض و ذلك طبقاً للمواصفات القياسية الخطوات:

- يتم حفر حفرة بعمق لا يقل عن 80 سم و بعرض مناسب لعدد الكابلات المطلوب دفنها.
- يتم وضع حوالى 10 سم طبقة رمل ناعم لحماية الكابل .
- يتم تمديد الكابل فوق الرمل الناعم.
- يتم وضع طبقة اخرى من الرمل الناعم فوق الكابل و ايضا تكون بسمك حوالى 10 سم.
- يتم وضع قوالب من الطوب على طول الكابل لحماية الكابل و ايضا كعلامة ارشادية لمن يحاول الحفر فيما بعد.
- يتم ردم الحفرة بالتربة العادي الذى نتج عن عملية الحفر و ذلك حتى عمق 20 سم من سطح الارض ثم يتم وضع شريط اصفر بطول الكابل كتحذير لمن يحفر فيما بعد.
- يتم تكملة ردم التراب حتى يتم تغطية الحفرة بالكامل.

ملاحظات هامة:

- عند وجود اكثر من كابل مدفون بجانب بعضهم البعض يتم وضع Separators جاهزة او يتم وضع قوالب طوب . مع مراعاة المسافة بين الكابلات .
- اذا كان الكابل غير مسلح Not armored يتم وضعه فى ماسورة غالبا من مادة PVC و ذلك لحمايته من الضغوط الميكانيكية .
- ايضا عند عبور الكابل لطريق سير سيارات .. يجب وضعه فى ماسورة لزيادة حمايته الميكانيكية (حتى اذا كان مسلح Armored)
- اذا كانت هناك أى نوع كابلات آخر مدفونة فى الارض مثل كابلات التليفون او التيار الخفيف فيجب الا تقل المسافة بينهم و بين كابلات الجهد المنخفض او المتوسط عن 30 سم و ذلك لحمايتهم من التشويش الناتج عن المجال الكهربى من كابل الجهد.

74_ إذا استعملت انفرتر لخفض سرعة المحرك هل يؤثر ذلك على قدرته؟

ج74_ نعم لان قدرة المحرك تتناسب مع سرعته اي التردد الخارج من الانفرتر. فمثلا خفض السرعة من 50 هرتز الى 25 هرتز تنخفض قدرة المحرك الى النصف.
وايضا نتيجة لانخفاض سرعة المحرك يقل معدل التبريد لانخفاض سرعة دوران مروحة التبريد وتقل تبعا لذلك القدرة المسموح باستخدامها.

75_ ماذا يحدث لو كان لدى محرك 460 Hz 60 V / وتم توصيله على 380 Hz 50 V مباشرة؟

ج75_

نظرا لانخفاض التردد سيدور المحرك بسرعة اقل حوالى 20 % او بمعنى ادق 6/5 من سرعته عند 60 Hz
ثانيا: نظرا لان سرعته ستنخفض فان معدل تبريده سينخفض ودرجة حرارته سترتفع.
ثالثا: اقصى عزم لن يتغير لان نسبة الجهد / التردد ثابتة فى الحالتين لو افترضنا ان المحرك وضع على انفرتر وتم خفض الجهد والتردد فسيبقى اقصى عزم ثابت.

76_ هل اذا تم عكس اطراف الانفرتر يتم عكس حركة المحرك؟

ج76_ لا تؤثر عكس اطراف الانفرتر فى اتجاه دوران المحرك حيث ان الجهد الداخلى الى الانفرتر يتم توحيدده الى جهد مستمر اولا قبل تغييره الى جهد متردد ذو قيمة وتردد متغير.

77_ يوجد على لوحة بيانات المحرك بيان هو SF 1.15 فماذا يعنى؟

ج77_ SF أو Service Factory هو معامل تحميل المحرك والرقم 1.15 يعنى ان المحرك يمكن تحميله اكبر من الحمل المقنن بنسبة 15% زيادة بدون حدوث مشاكل زيادة تحميل.

78_ ما الفرق بين (MTS / ATS) ؟

ج78_ الـ MTS هو إختصار لـ Manual Transfer Switch و هو مفتاح يعمل يدويا للتحويل للمصدر الكهربائي الاحتياطي (المولد الكهربائي) و إرجاع المصدر الرئيسي (الكهرباء العامة) عند عودتها و في هذه الطريقة من الصعب جدا حدوث تداخل بين الشبكة العامة و المولد الكهربائي.

الـ ATS هو إختصار لـ Automatic Transfer Switch و هو مفتاح النقل الاوتوماتيك و الذي يعمل تلقائيا للتحويل للمصدر الكهربائي الاحتياطي (المولد الكهربائي) و ارجاع المصدر الرئيسي (الكهرباء

العامة) عند عودتها , و يجب عمل علي ربط (Interlock) ميكانيكي و كهربائي حتي لا يتم التداخل بين الشبكة العامة و المولد الكهربائي .

79_ ما هي أنواع الأحمال الموجودة في أي مشروع كهربائي ؟

ج79_

١ - الأحمال العادية : (Normal Loads) و دي زي أي حمل عندي في البيت زي التلفزيون و التلاجة و الغسالة ... الخ

٢ -أحمال الطوارئ : (Emergency Loads) و دي الأحمال المهمة اللي مينفعش الكهرباء تقطع عنها لوقت طويل و دا زي الإنارة في أماكن مهمة .

٣ -الأحمال الحرجة : (Critical Loads) و دي الأحمال اللي مينفعش تقطع عنها الكهرباء و لو ثواني و دي زي العناية المركزة في المستشفيات أو أي شغل فيه علاقة بالاتصالات و الشبكات عشان انقطاع الكهرباء بيأثر علي فقدان البيانات زي IT Servers

80_ ماهو الفرق بين الUPS والجنيرتور Generator ؟

ج80_ من حيث الوظيفة

لا فرق بين وظيفة الجنيرتور وال ups فالاثان يولدان تيار كهربى فى حالة غياب المصدر الرئيسى ولكن فى حالة الجنيرتور (Generator) يقوم بتغذية الحمل بكهرباء غير نقية او كهرباء غير منتظمة التردد مما يؤدى احيانا الى احتراق أو تلف بعض الاجزاء الساحبة للتيار لذلك يحبذ استخدام الجنيرتور للأحمال الميكانيكية الضخمة قليلة القطع الالكترونية كما يتم احيانا تحميل الجنيرتور على احمال رخيصة الثمن (كما يحدث فى الافراح فى مصر .

على العكس تماما يعد ال ups مصدر ممتاز للكهرباء النقية او الكهرباء عالية الجودة<<<>.

🔧🔧🔧من ناحية فكرة العمل 🔧🔧🔧

تقوم فكرة عمل الجنيرتور على تحويل الطاقة الناتجة من احتراق السولار الى طاقة كهربائية ، يعنى

جدول يوضح المقارنة بين المولد ووحدات ups		
وجه المقارنة	المولد	ups
توليد الطاقة	يعمل عن طريق التغذية بالبنزين أو السولار	تعمل عن طريق تخزين الطاقة في البطاريات
الصوت	يصدر صوت مزعج عند التشغيل	يعمل بدون صوت
الخطورة	تشكل خطورة خروج العادم منها أثناء التشغيل	لا تشكل خطورة لعدم وجود أي عادم
انتظام الطاقة	إثناء بدء المولد تكون الكهرباء غير مستقرة	الكهرباء تكون مستقرة ومنتظمة



ال input جاز و الخارج بتاعه output كهرباء.
اما ال ups فالداخل (input) كهرباء والخارج (output) كهرباء.

81_ كيفية تحديد القاطع الكهربى والأوفرلود المناسب والكونتاكتور المناسب لموتور كهربى ؟

ج-81_ مثال للتوضيح

محرك مكتوب عليه 11 كيلو وات
جهد 380 فولت

$$I = 11000 / 1.73 * 380 * 0.8 =$$

$$11000 / 525 = 21A$$

وهذا الرقم يمثل تيار الحمل الكامل

تحديد الكنتاكتور

الامبير الكامل مضروب في 1.5

$$21 * 1.5 = 30A$$

تحديد الاوفرلود

تيار الحمل الكامل مضروب في 1.1

$$21 * 1.1 = 23A$$

يبقى الافرلود من 20 إلى 23 امبير

ويتم ضبطه بعد تشغيل المحرك وقياس الامبير الفعلى
بحد اقصى تيار الحمل الكامل 21 امبير او 22 امبير

تيار القاطع

تيار الحمل الكامل مضروب في 1.25

$$21 * 1.25 = 26A$$

نختار اقرب قاطع وليكن 30 امبير

لماذا هذه الارقام

1.5

1.1

1.25

هذه الأرقام تمثل معامل امان

يمكن الجهد يقل شويه عن القياسي أو رمان البلي يمسك شويه أو سير مشدود

كل هذه الأشياء لازم تعمل معامل امان للحفاظ علي المكونات

طيب لماذا الكونتاكتور 1.5 ؟

ذلك لان الكونتاكتور نقاطه تفتح وتقفل كثير فلذلك المعامل أكبر شويه لتفادي المشكلة .

بس الأوفر اقل لأنك بحاجة حماية وليس تحمل .

والقاطع هو وسيله الفصل التي بعد الافرلود لذلك اكبر شويه 1.25 .

فهي كلها معاملات أمان.

82_ ماذا تعني الرموز المختلفة على القواطع الكهربائية A,B,C,D ؟

ج82_

حرف : A يستخدم لحماية القطع الحساسة ودوائر التحكم وحماية العناصر الالكترونية ذات انصاف النواقل أو الدوائر الخاصة بالأجهزة الحساسة والطبية و يكون الفصل فيها فوري.

حرف : B يستخدم للتطبيقات المنزلية والتوصيلات الداخلية (احمال مادية) مثل دوائر الانارة اي يتحمل من 3-5 اضعاف تيار الحمل الكامل.

حرف : C يستخدم فى التطبيقات المنزلية العامة التي لها تيار بدء عالي مثل المحركات الصغيرة و المضخات الصغيرة و المراوح اي يتحمل حتى 10 اضعاف تيار الحمل الكامل

حرف : D يستخدم فى التطبيقات الذى لها تيار بدء عالي جداً و مع التيارات الدفعية مثل المحركات الكبيرة و المحولات و في لوحات التوزيع اي لغاية 20 ضعف تيار الحمل الكامل ويمتاز باستطاعة قصر أعلى.

83_ ماذا تعني القواطع الهوائية (ACB)(Air Circuit Breaker) ؟

ج83_ القاطع الهوائي هو عبارة عن جهاز يستخدم في فصل وتوصيل التيار الكهربائي ويتميز بالحجم الكبير ويعتمد علي خاصية التفريغ بالهواء لفصل التيار ويستخدم عادة القاطع الهوائي كمفتاح رئيسي في لوحات التوزيع الرئيسية للتحكم في الفصل والتشغيل والحماية.

فهذه القواطع تستخدم لأجل الحماية من أخطار زيادة التيار الكهربائي كزيادة الحمولة (Overload) أو دائرة القصر (Short Circuit) .

84_ ماذا يعني ال الفيز فيلر Phase failure ؟

ج84_ هو جهاز (قطعة) الكترونية مهمة في دوائر السيطرة للحفاظ على الحمل تحت جهد معين مضبوط حسب طبيعة تشغيل الجهاز ويستخدم عادة مع المحركات لحمايتها من ارتفاع أو انخفاض الجهد أو انقلاب الأطوار ويكون أما سنجل أو ثري فيز.

85_ ماذا تعرف عن الريلاي ؟

ج85_ في بعض الأحيان يسمى بالكونتاكتور المساعد لأنه عبارة عن كونتاكتور عادي ولكن دون نقاط رئيسية (فقط نقط مساعدة) ولذلك نجد استخدامه في دوائر التحكم فقط .

كما أنه يتكون من بوبينة أيضاً تعمل على قيم مختلفة من الجهود , في بعض الأحيان من الممكن استخدام كونتاكتور كريلاي أى لانستخدم النقاط الرئيسية له وذلك في حالة توفر كونتاكتور فقط لإكمال تصميم الدائرة لكن لايجب استخدام الكونتاكتور كريلاي في حالة توفره لأنه أغلى من الريلاي.

86_ ماذا تعرف عن البنتونيت Bentonite ؟

ج86_ هي عبارة عن مادة يمكن استخدامها لردم مكان وتد التأسيس حيث انها تقلل مقاومة التماس بين التربة والتد كما انها تزيد من الحجم الفعال لتد التأسيس.

87_ ماهو الفرق بين نظام ال 220 فولت - 50 هرتز ونظام ال 110 فولت - 60 هرتز؟

ج87_

1-ان نظام ال 220 فولت هو اكثر كفاءة في نقل الطاقة عن نظام ال 110 فولت لأن التيار يكون اقل وبالتالي فان الفقد في الطاقة يكون اقل.

ولكن نظام ال 110 فولت هو الأكثر امانا عن نظام ال 220 فولت وذلك لان جهد اللمس او جهد الخطوة يكون اقل.

2-ان نظام ال 50 هرتز متوافق مع النظام المترى العالمى ونظام ال 60 هرتز متوافق فقط مع النظام القياسى الامريكى.

88_ لماذا يوصل محرك ستار و محرك آخر دلتا, و بعض المحركات تبدأ دورنها ستار ثم تغير إلى دلتا ؟

ج88_ حسب ما هو مكتوب على لوحة بيانات المحرك ,

ولكن يجب أن نعلم أن توصيل المحرك ستار يسحب تيار بدء أقل ويدور بنعومة وسلاسة للأحمال الخفيفة , أما في حالة الدلتا فإنه يسحب تيار عالي وعزم دورانه أقوى , ويستخدم في الأحمال الكبيرة .

ودي الي بيحكم فيها مش احنا ، بيحكم فيها الكهربا اللي عندك والمحرك اللي عندك يعني المحرك بيحكك عليه توصيلتين واحدة ستار والتانية دلتا ولكل واحدة منهم فولتية وتيار مختلفة عن الاخرى ,

نأخذ مثال : محرك مكتوب على لوحته الاسمية 380/220 دي معناها ايه

معناها ان فولتية الستار 380

وفولتية الدلتا 220

لو عندنا 3 فاز 380 نوصل المحرك ستار

لو عندنا 3 فاز 220 مثل السعودية وامريكا نوصل المحرك دلتا.

●وفي الحالتين يعمل المحرك بنفس القدرة ونفس العزم ونفس السرعة.

◀نركز هنا : الاغلب بيعتقد ان عزم الستار يكون دائما اقل من عزم الدلتا وهذا خطأ شائع >عزم الستار

بيكون اقل من عزم الدلتا فقط عندما نشغل محرك بتوصيلة ستار-دلتا .

دائماً في المحركات ذات القدرات العالية تعمل على توصيلة دلتا , و ذلك عند بدء دورانها يكون توصيلها ستار و بعد أن يأخذ المحرك 75 % من سرعته يغير إلى دلتا ... لأنه كما علمنا أن شدة التيار في توصيلة دلتا أكبر من شدة التيار في توصيلة ستار. فإذا بدأ المحرك دورانه دلتا مباشرة سيأخذ المحرك حوالي 7 : 10 أمثال التيار و هذا يؤثر على ملفات المحرك.

الهدف من توصيلة ستار دلتا هي حل مشكلة تيار البدء العالي .

89_ ما هي أكثر مشاكل و أخطاء الكابلات وطرق الكشف عليها واصلاحها ؟

ج89_ الابخاء التى تحدث للكابلات غالبا ماتكون عباره عن :

كسر فى المواد العازله BREAK DOWN INSULATION وهذا الكسر قد يؤدي الى احد

الابخاء الاربعة الاتية:

1-اتصال احد الموصلات بالارضى او الغلاف الرصاصى.

2-اتصال بين موصلين او اكثر بسبب تلف المادة العازلة بينهما .

3-كسر فى احد الموصلات وكذلك المادة العازلة .

4-كسر فى احد الموصلات مع بقاء المادة العازلة في حالة جيدة .

ملحوظة :

يستخدم جهاز الميجر لقياس مقاومه عزل الكابلات سواء كانت كابلات جهد منخفض او جهد متوسط.

90_ ما الهدف من إنشاء الشبكات الذكية ...؟

ج90_ الهدف الرئيسي من انشاء مايسمى الـ Smart grids هو تأمين الوثوقية, Reliability والاستمرارية Sustainability والكفاءة Efficiency لمصادر توليد القدرة الكهربائية.

91_ ماذا تعرف عن مانعة الصواعق ؟

ج91_ هي أول عنصر يركب على خط الدخول الهوائي Transmission line Overhead بعد عبوره سور المحطة.

وبالتالي يظهر كأول عنصر على المخطط. أما إذا كان الدخول للمحطة بكابلات أرضية بدلا من الخطوط الهوائية فلن تكون هناك حاجة له ، إذ هو يستخدم لحماية المحطة من الصواعق البرقية التي يمكن أن تدخل إليها بعد اصطدامها بالخط الهوائي مسببة زيادة هائلة في الجهد وقد تدمر هذه الصاعقة المحطة. وتتميز مانعة الصواعق بارتفاع مقاومتها جدا في الظروف الطبيعية والجهود العادية، وبالتالي يكون التيار خلالها تقريبا يساوى صفرا، أما في حالة الجهود العالية الخاطفة (Impulse Voltages) مثل لحظات الصاعقة فتصبح مقاومتها صغيرة جدا ومن ثم تسمح بمرور تيار عالي فتتسرب الصاعقة خلالها قبل الدخول للمحطة. النقطة الهامة التي يجب أن تذكر هنا أن التيار يعود مرة أخرى للصفر بمجرد انخفاض الجهد.

92_ كيف يتم نقل القدرة عبر الخطوط من محطات التوليد الى المستهلك؟ وما مميزات وعيوب كل منها ؟

ج92_ يستعمل في نقل القدرة الكهربائية من محطات التوليد الى المستهلك طريقة من احدى الطريقتين : أولا : الكابلات الارضية :

ومن مميزاتها انها :

- 1- لا تشوه منظر المدينة.
- 2- لا تعوق عمليات الانقاذ مثل اغاثة الحرائق وغيرها.
- 3- يمكنها ان تمتد في اعماق البحار وبذلك يمكن ان تربط مجموعة من الدول بعضها ببعض.

أما عيوبها فهي :

- 1- عالية التكاليف.
- 2- من الصعب معرفة مكان الخطأ فيها.
- 3- تتوقف الطرق اثناء تركيبها وعمل الصيانة عليها.

ثانيا : الخطوط الهوائية :

مميزاتها أنها:

- 1- رخيصه الثمن.
- 2- يسهل الكشف عن مكان الخطأ.
- 3- تكاليف صيانتها اقل.

ومن عيوبها :

- 1- تشوه منظر المدينة.
- 2- تعوق عمليات اطفاء الحرائق وغيرها من عمليات الانقاذ.
- 3- صعبه التركيب فى الاماكن التى بها مصارف ومستنقعات
- 4- عرضه للعوامل الجوية المختلفة.

93_ ماذا تعرف عن التأريض EARTHING ؟

ج93_ تعريف الأرضي أو التأريض بأنه اتصال كهربائي عمل عن قصد بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة وكتلة الأرض من جهة أخرى ,لذا فإن التأريض مطلوب لتوفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المنشأة .

أهمية وميزة الأرضي الجيد يمكن تقديرها مما يلي:

- أولا : الأرضي يحمي الأفراد من خطر الصعق الكهربائي الناتج عن قصور العزل أو انهياره.
- ثانيا : يقي من خطر التفريغ الكهربائي.
- ثالثا : يحمي المعدات من أضرار التغيرات المفاجئة والكبيرة في جهد التغذية.
- رابعا : يؤمن تشغيلاً مناسباً للمعدات والمنظومات الكهربائية.

94_ ما هو الفرق الجوهرى بين محولات الفولتية و محولات التيار ؟

ج94_ الفرق الرئيسى الجوهرى أن محولات الفولتية تصمم للعمل على فيض مغناطيسى ثابت

في حين أن محول التيار يصمم للعمل على فيض مغناطيسى متغير داخل الحديد وبالنتيجة على جهد متغير يتناسب مع تيار الحمل.

95_ ماذا يعنى لك الرمز HVHRC ؟

ج95_ الرمز اختصار لـ

High Voltage High Rupturing Capacity fuse

وهو يستخدم في لوحات الجهد العالي لحماية المحولات ولوحات المكثفات والمحركات والكابلات التي تعمل على جهد التشغيل.

96_ لماذا يجب قصر طرفي محول التيار عند عدم اتصالهم بحمل؟

ج96_ محول التيار تتحدد قيمة تيار الابتدائي (المارفي الكبل أو الخط أو القضبان العمومية...الخ) حسب ظروف الشبكة ولا دخل لتيار الثانوي في قيمته (على عكس محول الجهد). أي أن تيار الابتدائي مستقل عن ظروف المحول بما فيها ظروف دائرته الثانوية.

يقوم معظم تيار الابتدائي بإنتاج الفيض المغناطيسي في قلب المحول الذي يقوم بتوليد قوة دافعة كهربية في ملفات الثانوي. أي أن تيار الابتدائي يمثل (في أغلبه) تيار المغنطة. يقوم تيار الحمل (في الثانوي) بمهمة إنتاج فيض مغناطيسي معاكس لفيض الابتدائي مما يُحد من الفيض المحصل وبالتالي من الجهد على طرفي الملف الثانوي. وفي

حالة عدم اتصال دائرة الثانوي لمحول تيار بحمل مع بقائها مفتوحة فإن تيار الثانويينعدم، وينعدم معه التأثير المضاد للفيض المغناطيسي الكبير الناتج من تيار الابتدائي ذي القيمة العالية (أو العالية جداً). وحينئذ يرتفع فرق الجهد بين طرفي الثانوي (المفتوحين) إلى مستويات كبيرة جداً قد تصل إلى الحد الذي يسبب مخاطر كبيرة لكل من المحول أو للشخص المتعامل معه أو للمعدة التي تحتوي المحول أو المجاورة له. كما يتأثر القلب الحديدي للمحول في هذه الحالة بالقيمة العالية جداً للفيض المغناطيسي بما تسببه من تعرضه للتشبع الشديد وكذلك مستويات عالية من الحرارة الناتجة من التيارات الدوامية والتخلف المغناطيسي.

97_ لماذا يوصى دائماً بالتحقق من الربط الجيد للموصلات مع القواطع وغيرها؟

ج97_ لأنه في حالة الربط غير الجيد يتكون فراغ هوائي في هذه المنطقة يكون قابل للتأين مما ينتج عنه ما يعرف بالتخمر أي يحدث اشتعال في هذه النقطة.

98_ ماهي الطرق المستخدمة لتقليل تيار البدء في المحركات؟

ج98_ من الطرق المستخدمة لتقليل تيار البدء للمحركات التي تعمل على جهود صغيرة

1- Soft starter

2- توصيله نجمه / دلتا في المحركات التي تعمل على جهد متوسط.

3- استخدام مقاومه عند بدء تشغيل المحرك وتكون متصلة مع العضو الدوار بالتوالي لتقليل التيار.

4- استخدام محولات خفض التيار .

99_ ما فائدة الخزان الاحتياطي في محولات القدرة ؟

ج99_ 1- تقليل المساحة السطحية للهواء الملامس للزيت.

2- تعويض الخزان الرئيسي في حالة النضوح (lookout)

3- التحكم بالزيت من التقلبات الجوية . حيث إن الزيت يتمدد صيفا ويتقلص شتاء.

100_ لماذا يستخدم في منظومة القدرة الكهربائية نظام الثلاثة أوجه وليس 4 أو 5 أو 6؟؟

ج100_ يفضل استخدام نظام الثلاثة أوجه للأسباب الآتية:

1- لقلة التوافقيات في نظام الثلاثة أوجه.

2- قلة التكلفة الاقتصادية.

3- إمكانية توصيلة نجمة ودلتا للحد من تيار البدء.

101_ ما فائدة ربط الخط الرابع (الارث) عند ربط الملفات بطريقة الستار (Y)؟

ج101_ وذلك لتمرير التيارات الزائدة جراء عدم التوازن بالحمل.

102_ لماذا تستخدم الدول الأجنبية PLUG 3 wire not 2wire as Egypt ؟

ج102_ تتكون الفيشة الثنائية بالمنازل من حار وبارد فقط , فعندما يحدث Short بينهما يتم تفريغ الكهرباء الي الارضي. فعندما يلمسها الشخص يعمل كجزء من الدائرة ويقوم بدور المقاومة ويمر التيار في الانسان ومن الممكن ان يؤدي هذا التيار الى الوفاة واطار كثيرة .

ولكن الفيش الثلاثية يكون بها سلك آخر يسمى Ground فعند حدوث Short يمر الجزء الاكبر من التيار بسلك Ground لأن مقاومته اقل بكثير من مقاومة الانسان ولا يمر بالانسان إلا تيار صغير جدا ليس له تأثير على الانسان .

103_ ما المقصود بمحولات القياس وفيما تستخدم ؟

ج103_ محولات القياس أو محولات الأجهزة تشتمل على :-

1 -محولات التيار - 2- محولات الجهد

وتستخدم هذه المحولات لتحويل التيارات والجهود العالية جدا إلى قيم منخفضة لتناسب أجهزة الوقاية والقياس والتحكم وعدادات الطاقة الفعالة والغير فعالة.

وهذه المحولات تقوم بنقل حالة الشبكة وحسب موقعها إلى الأجهزة التي تم ذكرها وذلك بنسب تحويل ثابت كما في محولات التيار 1/ 400 أو 5/ 400 حسب التيار المقنن للأجهزة وفي محولات الجهد تكون النسب

100/ 66000 أو 110/ 66000 أو 100/11000 أو 110/ 11000 مثلا حسب الجهد المقنن للأجهزة المستخدمة .

104_ عندي 100 مقاومة قيمة كل منهم 5 أوم , إحسب المقاومة الكلية في حالة توصيلهم على التوالي ثم في حالة توصيلهم على التوازي ؟

ج104_ أولا في حالة التوالي :

تكون المقاومة الكلية = أحدهم × عددهم = $100 \times 5 = 500$ أوم

ثانيا : في حالة التوازي :

تكون المقاومة الكلية = أحدهم ÷ عددهم = $100 \div 5 = 0.05$ أوم

105_ وسيلة الحماية مثل المصهر والقاطع وخلافه توصل بالدائرة على التوالي أو التوازي ؟

ج105_ أي وسيلة حماية يجب أن توصل في الدائرة على التوالي . لكي عندما تفصل تفصل الدائرة .

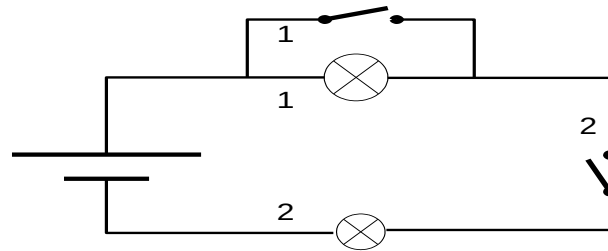
106_ يتوقف تأثير الكهرباء على جسم الإنسان على عدة عوامل إذكر خمسة منها ؟

ج106_ 1- كمية التيار المار 2- مكان الاتصال بالكهرباء بالجسم

3- المسار الذي يسلكه التيار 4- المدة الزمنية للإتصال

5- حالة جلد الإنسان .

107_ في الشكل الموضح ماذا يحدث عند توصيل المفتاحين 1 و 2



ب_ يضيئ المصباح 1 فقط

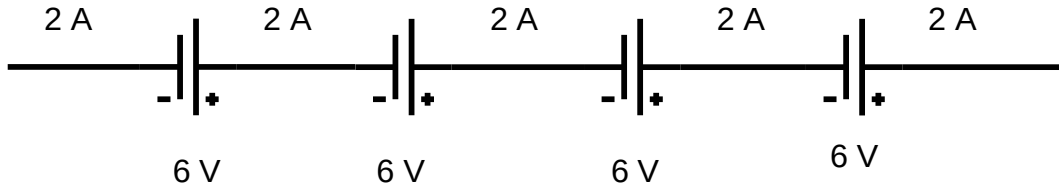
أ- يضيئ كل من المصباحين

د- يضيئ المصباح 2 فقط

ج- ولا واحد يضيئ

ج-107_ يضيء المصباح 2 فقط .

108_ في الشكل الموضح احسب التيار الكلي والجهد الكلي :



ج-108_ في الشكل الموضح يتضح الآتي :

يوجد 4 بطاريات موصلين على التوالي قيمة الفولت لكل منهم 6 فولت والتيار المار 2 أمبير
ونحن نعلم أنه في حالة توصيل البطاريات على التوالي (نجمع الجهود ويكون التيار ثابت) وبالتالي :

يكون الجهد الكلي $= 6 + 6 + 6 + 6 = 24$ فولت

والتيار الكلي = تيار بطارية واحدة $= 2$ أمبير

109_ - يتوقف استهلاك الطاقة الكهربائية على

أ- قدرة الجهاز ب- زمن تشغيل الجهاز ج- ثمن الجهاز د- كلا من أ , ب

ج-109- د_ كلا من أ , ب

110_

ما هو Switchgear ؟

ج-110_ وهو الجهاز المستخدم للفصل والوصل والتحكم بالدوائر الكهربائية والتجهيزات وحمايتها .
المصطلح "Switchgear" هو مصطلح عام يشمل مجموعة واسعة من المنتجات مثل القواطع الآلية circuit breakers ، والقواطع الكهربائية switches ، القواطع المزودة بمنصهرات ، وقواطع التأريض وقواطع التسريب الأرضي ، الخ...

*مكونات: Switchgear

تتكون Switchgear من عناصر الفصل والوصل وعناصر الحماية مثل المنصهرات fuses وقواطع العزل isolators، القواطع الآلية circuit breakers، وريليهات الحماية relays، ولوحات التحكم، مانعات الصواعق، محولات التيار، محولات الجهد، والتجهيزات المختلفة المرتبطة بها.

بعض التجهيزات مصممة للعمل تحت كل الظروف العادية وغير العادية وبعضها مخصصة للفصل والوصل دون ان تستشعر الخطأ.

أثناء التشغيل العادي، تسمح switchgear بتشغيل أو فصل المولدات وخطوط النقل وغيرها من التجهيزات الكهربائية الأخرى. من ناحية أخرى، عندما يحدث عطل مثل حالة القصر (Short circuit) في أي جزء من نظام الطاقة، يتدفق تيار كبير عبر التجهيزات، مما يهدد بتلفها وانقطاع التغذية الكهربائية. ومع ذلك، فإن Switchgear تكشف الخطأ وتقوم بفصل الجزء المعطل من النظام.

111_ أهمية تركيب نظام منع الصواعق ؟

ج111_ مانع الصواعق أو الشاري هي عصي معدنية متصلة بالأرض لها طرفان مدببان الأول يُثبتها على الأرض والآخر لجمع الشحنات وجذبها. تعمل مانعة الصواعق على امتصاص التيار الكهربائي الهائل الناتج من الصواعق وحماية الأجهزة والمعدات الكهربائية المركبة بالخطوط الهوائية من زيادة الجهد الناتج من العوامل الجوية. وقد اكتشفت من قبل العالم بنيامين فرانكلين.

تتكون مانعة الصواعق من ثلاثة أجزاء رئيسية هي: الجسم الصيني، المقاوم، الثغرات الشرارية، وتصنع المقاومة من مادة الفيليت ومن مادة فاريستور وكلاً من هاتان المادتان مواد شبه موصلة، تعتمد فيها المقاومة على الجهد؛ ففي حالة الجهد العادي تكون مقاومتها كبيرة، ومع ازدياد الجهد تقل مقاومة هذه المواد فتصبح شبه موصلة.

السلك الأرضي نظام يستخدم لحماية خطوط النقل، من الصواعق عند الجهود المختلفة ودائماً ما توضع في أعلى منطقة في البرج وتعمل على تسهيل تسرب الشحنات الكهربائية الناتجة من احتكاك السحب إلى الأرض، فحينما تتولد الشحنة الكهربائية وتهبط إلى الأرض، يستقبل الجزء العالي السالب من مانع الصواعق فتحدث عملية تفريق للشحنات الموجبة حتى تسكن في الأرض عن طريق مانع الصواعق من غير إحداث خسائر.

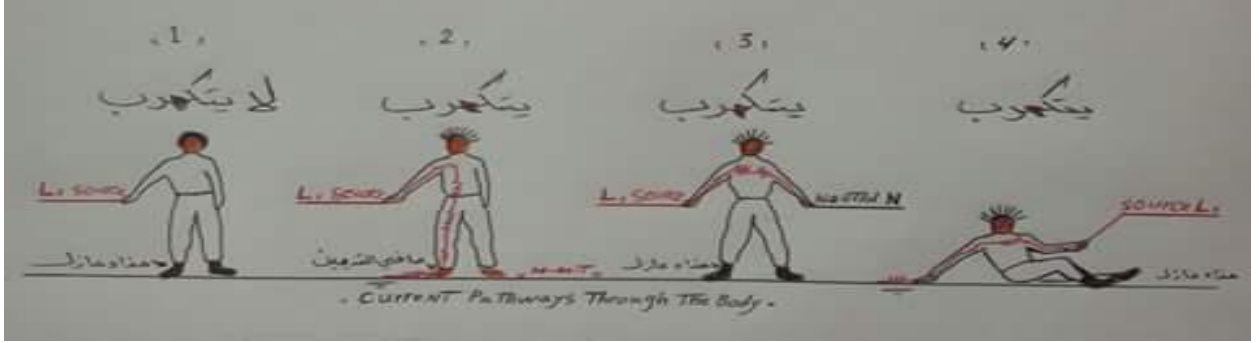
تُرَكَّب مانعات الصواعق قبل المحول وذلك لحمايته ضد زيادة الجهد الناتج من حدوث الصاعقة، ويتم توصيل الطرف العلوي لمانعات الصواعق بخط التغذية للجهد المتوسط بموصل له نفس مساحة مقطع الخط أو التفريعية، وذلك عن طريق وصلة مسمارية وكذلك يتم توصيل الطرف السفلي لمانعات الصواعق

112_ لماذا لا يتكهرب الطيور عندما تقف على خطوط الكهرباء؟

ج112_ لأن الدائرة لم تكتمل ويقفون على خط واحد .

113_ هل ممكن أمسك طرف الكهرباء ولا أتكهرب ؟

ج113_ نعم إذا كنت تمسك من جهة واحدة وباقي جسمك معزول عن الأرض وعن الخطوط الأخرى لأن الدائرة لم تكتمل كما هو موضح بالصورة



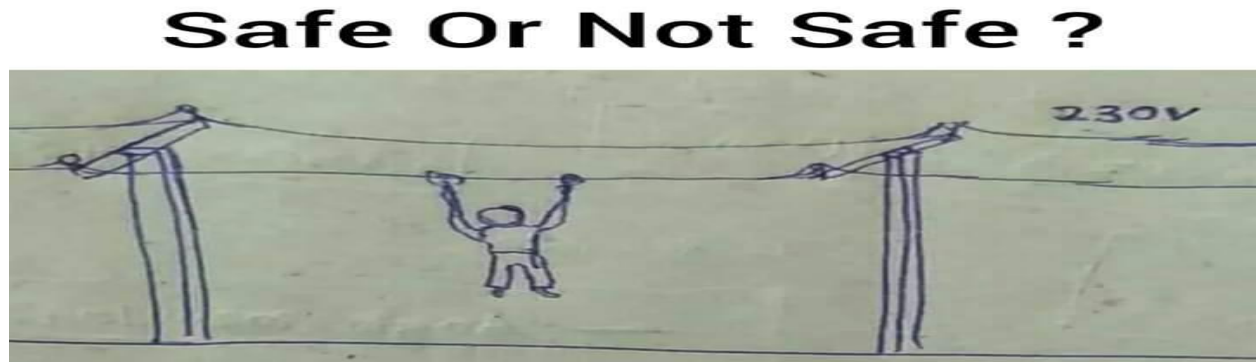
114- هل ممكن أتكهرب بدون ملامسة اسلاك الكهرباء؟

ج114_ نعم , عند الاقتراب من خطوط الضغط العالي والدائرة موصولة . لأنه ينتج حولها مجال مغناطيسي قوي.

115_ ماذا تعرف عن توزيع الأحمال ؟

ج115_ يعني توزيع الأحمال على الفازات الثلاث وعدم التركيز على فازه واحدة دون باقي الفازات.

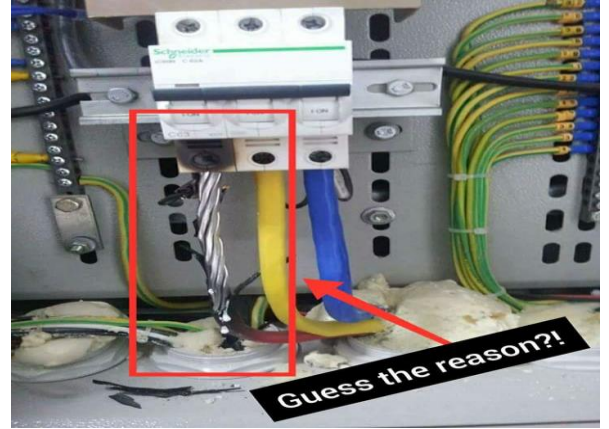
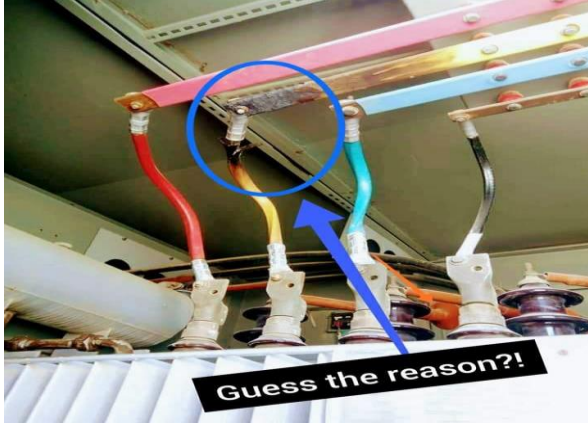
116_ في الشكل الموضح هل يتكهرب أم لا ؟



ج116_ لا يتكهرب لأن الدائرة لم تكتمل ويمسك بخط واحد .

مثله مثل الطيور .

117_ في الشكل الموضح ما هو سبب الاحتراق ؟



ج117_ غالبا يكون السبب عدم التبريد الجيد أو زيادة الحمل على هذا الخط (عدم توزيع الأحمال) أو استعمال كابل المونيوم بدل النحاس أو مجهول المصدر وخامته ضعيفة وسيئة .

118_ أذكر المجالات الهامة التي تستخدم فيها الكترونييات القوى ؟

توجد مجالات شتى لاستخدام دوائر الكترونييات القوى، وعلى سبيل المثال تستخدم الكترونييات القوى في التسخين الكهربى ، التحكم في الإضاءة و التحكم في المحركات الكهربائية و الجر الكهربى و نقل القوى الكهربائية و شبكات الربط الكهربى ومنظمات الجهد والأجهزة المنزلية مثل الثلاجات و الغسالات و أجهزة التكييف و التحكم في درجات الحرارة ، في كل مجالات الصناعة وكذلك يدخل علم الالكترونييات بشكل خاص في مجالات الهندسة الكهربائية.

119_ لماذا يتكون العضو الثابت في المحركات من شرائح من الصلب أو الحديد المغناطيسي ؟

ج119_ لتقليل درجة الحرارة الناتجة من التيارات الإعصارية (الدوامية) التي تكونت بسبب تعرض الحديد للمجال المغناطيسي .

120_ هل يؤثر التردد في سرعة المحركات وما هو قانون حساب سرعة المحرك ؟

ج120_ نعم يؤثر التردد في السرعة وهناك علاقة طردية بينهم (كلما زاد التردد زادت السرعة)

$$\text{السرعة} = (120 \times \text{التردد}) \div \text{عدد الأقطاب}$$

121_ محرك عدد أقطابه 4 أقطاب ويعمل على تردد 50 هرتز , إحسب سرعته ؟

$$\text{ج121_ السرعة} = (120 \times \text{التردد}) \div \text{عدد الأقطاب}$$

$$\text{السرعة} = (50 \times 120) \div 4 = 1500 \text{ لفة / دقيقة}$$

122_ ماهي المشاكل التي يسببها تيار البدء العالي في المحركات ؟

ج122_1- رفع درجة حرارة ملفات المحرك ومع التكرار قد يؤدي إلى احتراقها .

2- التأثير على وسائل الحماية المرتبطة مع المحرك كالقواطع والكونتاكتورات والأوفلود وغيرها.

3- حدوث هبوط في جهد الأجهزة المرتبطة مع المحرك على نفس الخط .

123_ ما هي أنواع المفاقيد في آلات التيار المستمر ؟

ج123_1_ مفاقيد نحاسية (مفاقيد كهربية) تنتج في الملفات 2_ مفاقيد حديدية

3_ مفاقيد الفرش 4_ مفاقيد ميكانيكية (احتكاك ومقاومة الهواء)

124_ أذكر بعض قواعد الأمان عند العمل في الكهرباء ؟

ج124_ يجب أن يقوم بأعمال الكهرباء شخص مؤهل لذلك .

_ يجب فصل التيار الكهربائي عن أية معدة أو جهاز كهربائي قبل إجراء عمليات الصيانة أو الإصلاح.

_ يفضل عدم إرتداء الحلي والخواتم والسلاسل والساعات لمن يعملون بالكهرباء .

_ يجب أن يتدرب العاملون بالكهرباء على استعمال طفايات الحريق من نوع ثاني أكسيد الكربون ونوع البودرة.

_ يجب تأريض الأجهزة والمعدات الكهربائية.

_ يجب عدم تحميل الدائرة الكهربائية أكثر من طاقتها.

_ يجب عدم تمرير الأسلاك الكهربائية من خلال الأبواب أو النوافذ وإبعادها عن المصادر الحرارية.

_ على الأشخاص العاملين في مجال الكهرباء إرتداء معدات الوقاية والحماية الشخصية المناسبة.



125_ ما اسم هذه الصورة ؟

ج125_ قشارة أسلاك وتسمى بالانجليزي Wire stripper

126_ لو مصدر التغذية 110 فولت ماهي الأسلاك المناسبة لتغذية هذا الحمل ؟



ج126_ ممكن خط حار وخط بارد مع استعمال محول رفع

وممكن بدون محول عن طريق التغذية بعدد 2 خط حار مختلفين (مثلاً أحمر وأصفر) ..

127_ محرك مكتوب على لوحته 380 / 220 فولت , دلنا / ستار . ماذا يعني ذلك ؟

ج127_ يعني ذلك أن المحرك مصمم لكي يعمل على جهد 220 فولت ولكن يجب توصيله دلنا

ويعمل أيضا على جهد 380 فولت ولكن يجب توصيله ستار.

ودائماً يعمل المحرك ستار على الجهد الأكبر المسجل على اللوحة ويعمل دلنا على الجهد الأقل .

128_ ماذا تعرف عن قانون كيرشوف ؟

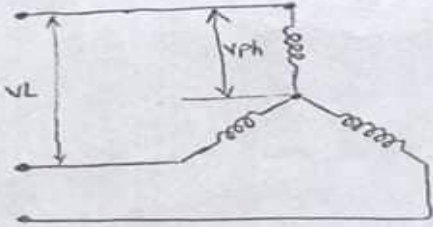
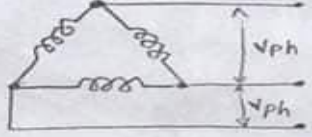
ج128_ قانون كيرشوف للجهد ينص على : المجموع الجبري للجهد حول أي مسار مغلق = صفر

قانون كيرشوف للتيار ينص على : مجموع التيارات الداخلة لنقطة كهربية = مجموع التيارات الخارجة منها.

129_ أذكر العلاقة بين جهد الخط وجهد الوجه وتيار الخط وتيار الوجه في حالة النجمة والدلتا وكيف يمكن تحويل الشكل من دلتا إلى نجمة والعكس ؟

ج-129_

نذكر العلاقة بين جهد الخط في توصيله النجمة وجهد الخط في توصيله الدلتا ؟

من حالة النجمة

$$V_L = \sqrt{3} V_{ph}$$

- من حالة النجمة

$$V_L = V_{ph}$$

- من حالة الدلتا

العلاقة بين تيار الخط في النجمة وتيار الوجه في الدلتا

$$I_L = I_{ph}$$

* من حالة النجمة

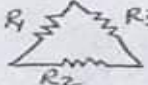
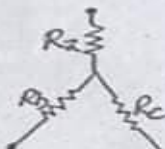
$$I_L = \sqrt{3} I_{ph}$$

* من حالة الدلتا

التحويل من دلتا إلى نجمة:

ما هي قيم المقاومين المتكافئين

مجموع الثلاث مقادير

$$R_a = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

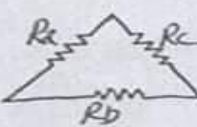
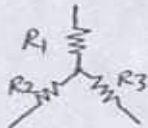
$$R_b = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_c = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

* التحويل من نجمة إلى دلتا:

ما هي قيم المقاومين المتكافئين

المقاومة المزدوجة

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2}$$

130_ لماذا أحيانا تؤثر إضاءة اللمبات على شاشة التلفزيون ؟

ج-130_ هناك أكثر من سبب متوقع

1- ممكن يكون السلك المغذي لهم ضعيف .

2- ممكن تحتاج تفصل دائرة الإضاءة عن دائرة التلفزيون , كل واحد على خط لوحده .

3- ممكن يكون محتاج فقط تغيير كابل ال HD بتاع التلفزيون بنوعيه كويسه.

131_ ما هو الحل الجذري لمشكلة الأجهزة الكهربائية التي بتكهرب (الثلاجة تكهرب أو الغسالة تكهرب) ؟

ج-131_ الأسباب التي تجعل الأجهزة المنزلية تكهرب

1-الكهرباء السكنية

إذا كنتَ الشخص الوحيد الذي يتكهرب عند ملامسة الثلاجة أو الغسالة أو الميكرويف أو أي جهاز كهربائي منزلي آخر، فعلى الأغلب يعود ذلك للكهرباء السكنية التي تحملها على جسدك، والتي تحدث غالباً عندما يكون الجو العام جافاً، ولا يوجد شيء آخر يمكن عمله إلا عزل نفسك عن الأجهزة الكهربائية .

2-حدوث تلامس رطب

أحياناً أخرى، خصوصاً عندما تكون يديك رطبة أو مبللة بالماء، فإنه يحدث كهرباء خفيفة طبيعية عند ملامستك لجسم الغسالة أو الثلاجة أو الفريزر الذي يكهرب. لذا لا يُنصح أبداً أن تلمس أي جهاز كهربائي ويداك رطبتان.

3-عدم توصيل الجهاز بنظام تأريض

عدم توصيل السلك الثالث للأجهزة والمسؤول عن التأريض هو سبب شائع جداً لحدوث حالات التكهرب،

4-مشكلة فنية في الجهاز

والذي يكون بسبب تلامس أحد الأسلاك الداخلية المعرّاة مع جسم الثلاجة أو الغسالة، ما يسبب تكهرب ويكون غالباً قوياً، وذلك بفعل مرور تيار كهربائي ليس بسيطاً في جسم الجهاز الكهربائي ومن ثم إلى جسم الشخص الملامس ، في هذه الحالة لا ينفع أي حلّ سوى إرسال الجهاز للفني المختص لإصلاح العطل في الجهاز ومعرفة مكان حدوث التلامس الداخلي وحل هذه المشكلة .

ويكون الحل المناسب لكل هذه الحالات هو التأكد من وجود نظام تأريض كهربائي في المنزل .

132_ لماذا 3 فاز وليس 4 أو 5 أو أكثر؟

ج-132_ وجد أن العدد الفردي يُؤدّ توافقيات "harmonics" أقل حسب التحليلات الرياضية .. وبالتالي يحقق عدد الفازات الفردي إجهاد ميكانيكي أقل على النواقل كما أن ال3 فاز يحتاج حجم مولدات وآلات أقل وبالتالي أقل تكلفة.... وجد أيضاً أن ال3 فاز يحقق توازن أكثر للآلات الدوارة ... كما فرق الزاوية بين الفازات الثلاثة تشكل مجموع شعاعي "vectors" مساوياً للصفر وهذا يؤمن نقطة الحيادي...."neutral"

أضف إلى ذلك بأن النظام ثلاثي الطور هو النظام الذي يعطي فيض مغناطيسي قريب جداً من الدائري و بالتالي سلسلة هائلة في عمل الآلات الكهربائية الدوارة مقارنة بالنظام أحادي الطور.



133_ لماذا يتم تأريض خطوط الضغط العالي عند العمل فيها؟

ج133_ حتى يتم تفريغ التيارات السعوية الموجودة في ملفات محولات التوزيع وخطوط النقل والتي تتحول الى مكثفات سعوية تفرغ شحنتها في الشخص الملامس لها وقد تصيبه بصاعقة كهربائية إذا لم تؤرض الخطوط ولا بد ان يكون العمل بين نقطتي تأريض لتأمين منطقة العمل وذلك للحفاظ على سلامة العاملين.

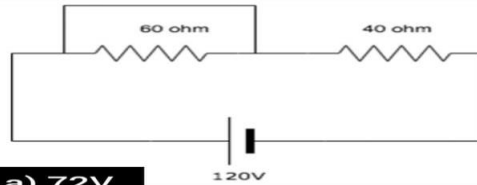
134_ ما هي فائدة المكثفات في الدوائر الكهربائية؟ وما هو مبدأ عملها بشكل مبسط؟

ج134_ تستخدم لتنظيم الفولتية عن طريق التحكم بالقدرة الناتجة في النظام الكهربائي بسبب تغير الأحمال و تعويضها وتوليدھا بالمكثفات وأيضا لتحسين معامل القدرة حيث أن أغلب الأحمال الكهربائية عبارة عن أحمال حثية (المواتير, المصابيح الفلورسنت) فأنھا تستهلك طاقة غير فعالة كبيرة لذلك يتم تركيب مكثفات قوى لتحسين معامل القدرة وذلك للحفاظ على القدرة الغير فعالة في مستوى أقل.

مبدأ عمله ⚡

تقوم بتخزين الطاقة الكهربائية بواسطة شحنها ثم تفريغها في أزمنة معينة تعتمد على ظروف الدائرة حيث تصل الالكترونات المتدفقة في الدائرة إلى احد الألواح وتخزن عليه وهذه الالكترونات تجبر كمية مماثلة من الالكترونات اللوح الآخر لأن تغادر هذا ليبقى عليه شحنة موجبة وبذلك يظهر فرق الجهد بين اللوحين .

Voltage across 60ohm resistor is:



- a) 72V
- b) 0V
- c) 48V
- d) 120V

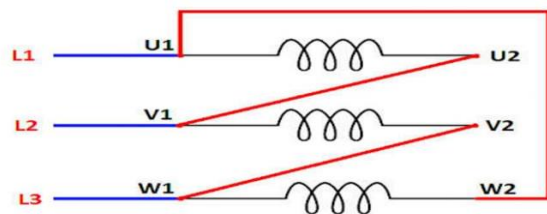
135_ في الشكل المقابل : احسب الجهد الكهربائي الواقع على

المقاومة التي قيمتها 60 أوم ؟

ج135_

بما أن المقاومة عليها قصر يبقى الجهد عليها صفر (b)

Star Or Delta ??

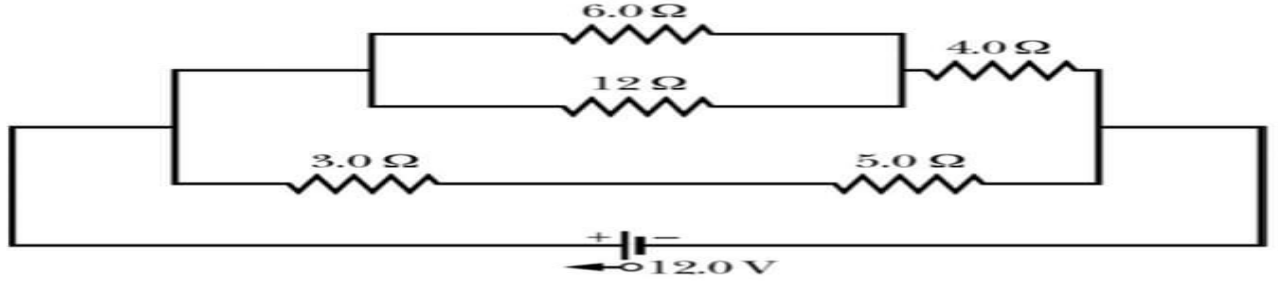


136_ أذكر نوع التوصيلة الموضحة بالشكل

ج136_ دلتا (لأنه موصل بداية كل ملف بنهاية ملف آخر)

137_ في الشكل الموضح احسب المقاومة المكافئة للدائرة ؟

Calculate equivalent resistance of this circuit



ج137_ يجب قراءة الرسم جيدا ثم بدء الحل

هناك مقاومتان متصلتان على التوازي وهم 6 ، 12

المقاومة الكافئة لهم = حاصل ضربهم ÷ حاصل جمعهم = $72 \div 18 = 4$ أوم

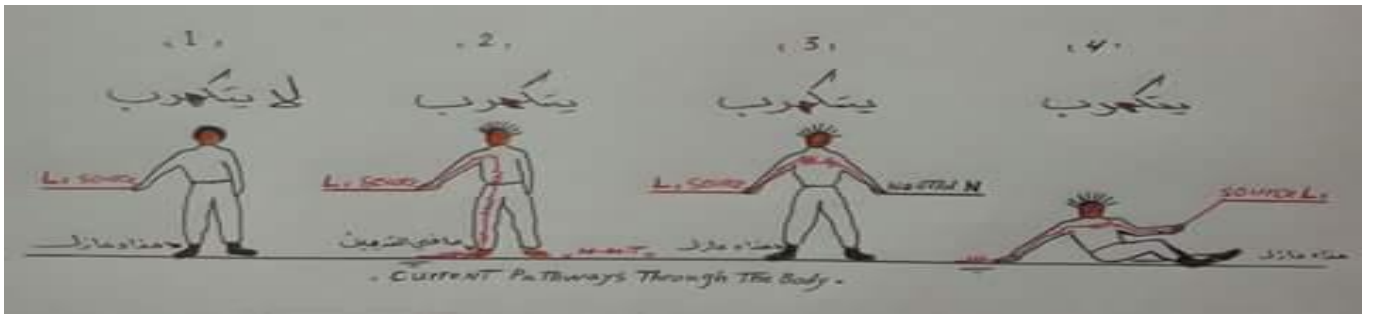
هذه المقاومة المكافئة متصلة مع المقاومة المجاورة لها على التوالي لتصبح $4 + 4 = 8$ أوم

أسفلها أيضا مقاومتان 3 ، 5 متصلتين توالي مجموعهم $3 + 5 = 8$ أوم

اصبح عندنا في النهاية وكأن الدائرة أصبحت عبارة عن مقاومتين قيمة كل منهم 8 أوم متصلتين على التوازي

المقاومة المكافئة للدائرة = أحدهم ÷ عددهم = $8 \div 2 = 4$ أوم

138_ لماذا لا يتكهرب الشخص رقم 1 ؟

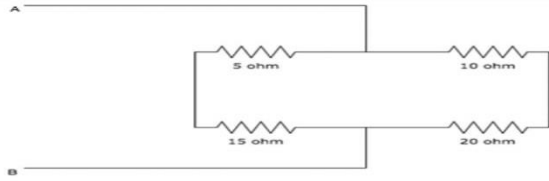


ج138_ لأنه ملامس للكهرباء من طرف واحد وباقي جسمه معزول عن الأرض والحوائط المجاورة .

139_ في الشكل الموضح إحسب المقاومة الكلية :

ج139_

Calculate the equivalent resistance



- a) 60 ohm
- b) 15 ohm
- c) 12 ohm
- d) 48 ohm

المقاومتان 10 ، 20 توالي محصلتهم = 30 أوم

المقاومتان 5 ، 15 توالي ، محصلتهم = 20 أوم

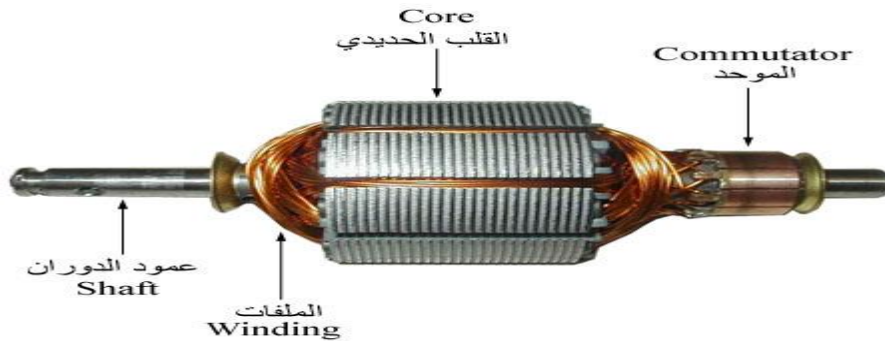
أصبحت الدائرة عبارة عن مقاومتان فقط 30 ، 20 أوم متصلتين توالي

إذن المقاومة الكلية = (حاصل ضربهم) ÷ (حاصل جمعهم)

$$\text{المقاومة الكلية} = (30 \times 20) \div (30 + 20) = 600 \div 50 = 12 \text{ أوم}$$

140_ ماذا تعرف عن عضو الإنتاج في المولد الكهربائي ؟

ج140_ يتكون عضو الإنتاج من جميع أجزاء المولد التي تدور حول محورها ، كما هو موضح بالشكل التالي :



141_ وضح باختصار كيفية عمل كشف صلاحية لأحد المنصهرات ؟

ج141_ 1- احضر جهاز قياس للاستخدام كالأوميتر.

2- اضبط صفر الأوميتر بعمل تلامس بين سلكي توصيل الجهاز وضبط المؤشر على صفر التدرج

3_ المس نهايتي سلك توصيل الجهاز إلى نهايتي توصيل المنصهر وسجل ملاحظاتك:

- إذا أظهر الجهاز قراءة كبيرة جداً للمقاومة (ما لا نهاية) أو (OL) فهذا يدل أن المنصهر محترق .

- إذا أظهر الجهاز قراءة صغيرة أقل من 1 أوم أو صفر فهذا يدل أن المنصهر سليم .

ملحوظة : وهذه الطريقة تجرى على أي سلك أو كابل ، لمعرفة ما إذا كان سليماً أو منقطع من الداخل .

143_ صح أم خطأ (المنصهر يوصل دائماً على التوازي في الدائرة) ؟

جـ 143_ العبارة طبعا خاطئة ، وأي وسيلة حماية يجب أن توصل بالتوالي في الدائرة ، كي تفصل الدائرة عند حدوث المشكلة ، لأنها لو وصلت توازي ستحترق ولن تفصل الدائرة .

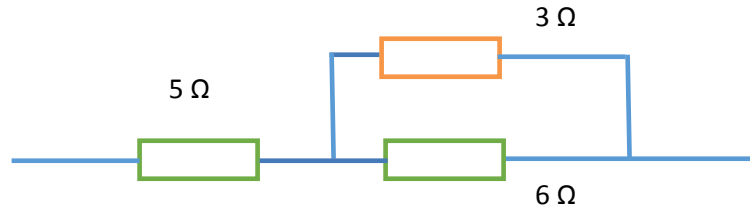
144_ ماذا تعرف عن (RELAYS) المرحلات ؟

جـ 144_ المرحلات هي أجهزة إحداث تلامس، فتح أو قفل نقطتي تلامس. وبذلك يتم تنبيه ملف الفتح لقاطع الدائرة . ويعمل المرحل في لحظة حدوث حالات غير عادية بالدائرة مثل حدوث تيار خطأ أو تيار زيادة الحمل.

145_ لماذا يتم استعمال الأسمنت في تثبيت علب المفاتيح ولا ينصح باستعمال الجبس ؟

جـ 145_ لأن الجبس بعد ما ينشف لو وصلته رطوبة هيتشقق وهيفك مرة ثانية ويتسبب في سقوط الدهان من عليه.

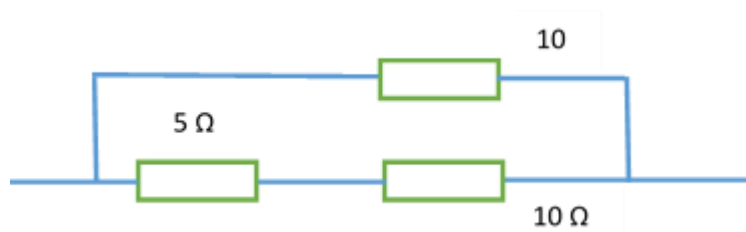
146_ احسب المقاومة الكلية للشكل الموضح :



جـ 146_

- المقاومتان 3 ، 6 موصلتان على التوازي ،
- تكون المقاومة الكلية لهم $(6 \times 3) \div (6 + 3) = 18 \div 9 = 2$ أوم
- وتكون هذه المقاومة (2) أوم موصلة على التوالي مع المقاومة (5) أوم
- فتكون المقاومة المكافئة للدائرة $7 = 5 + 2$ أوم

147_ احسب المقاومة الكلية المكافئة للشكل الموضح :



ج147_ المقاومتان 5 ، 10 أوم متصلتين على التوالي

تكون المقاومة الكلية لهم $= 5 + 10 = 15$ أوم (أصبح كأنهم مقاومة واحدة قيمتها 15 أوم

الآن كأن الدائرة أصبحت عبارة عن مقاومتين قيمتهما 15 أوم ، 10 أوم متصلتين على التوازي

تكون المقاومة المكافئة للدائرة = (حاصل ضربهم) ÷ (حاصل جمعهم)

$$= (15 \times 10) \div (15 + 10)$$

$$= 150 \div 25 = 6 \text{ أوم}$$

148_ ماذا تعرف عن مفتاح الطرد المركزي في المحركات ؟

ج148_ هو مفتاح يوصل بالتوالي مع ملفات البدء ويقوم بفصل ملفات البدء عن الدائرة بعد أن يصل المحرك إلى 80 % من سرعته .

149 _ كيف اختار مساحة مقطع سلك مناسب لتوصيل مكيف مثلا أو سخان كهربى ؟

ج149_ نشوف قدرة الجهاز ونقسمها على الجهد الموجود بالمحل لحساب شدة التيار المار

$$\text{شدة التيار} = \text{القدرة} \div \text{الجهد}$$

وبعد ذلك نختار السلك المناسب لهذا التيار من الجدول الخاص بالأسلاك

أو باعتبار ان كل 4 أمبير تحتاج سلك 1 ملي , و8 أمبير مثلا تحتاج سلك 2 ملي وهكذا .

150_ ما هي وظيفة جهاز الأميتر والفولتميتر والأوميتير والأفوميتر ؟

ج150_ جهاز الأميتر يقيس شدة التيار الكهربى ويوصل بالتوالي في الدائرة

جهاز الفولتميتر يقيس الجهد الكهربى ويوصل بالتوازي في الدائرة

جهاز الأوميتر يقيس المقاومة الكهربائية وتكون المقاومة مستقلة , مفصولة عن الدائرة

جهاز الأفوميتر يقيس كل من التيار والجهد والمقاومة بعد ضبطه على القيم المطلوبة.

151_ لماذا توجد كرات حمراء و بيضاء على أسلاك التوتر العالى للكهرباء ؟ أي الضغط العالى؟

ج151_ تسمى هذه الكرات "Marker balls" أي كرات تعليم، والهدف منها جعل الطائرات التي تحلق على

ارتفاع منخفض قادرة على رؤيتها.
وتكمن مشكلة خطوط الطاقة هذه بأنها قليلة السمك، وبالتالي يصعب رؤيتها بالنسبة للطائرات، وعندما تكون الطائرة هيلوكوبتر على سبيل المثال قد تصطدم بها فيؤدي ذلك إلى حادث، وقد حدثت بالفعل عدة كوارث بسبب هذه الأسلاك.
ولكن لماذا تم اختيار كرات لتوضع على خطوط الكهرباء؟ الجواب لأنها تملك نفس الشكل من كافة الزوايا، وأما اختلاف الألوان، فهو لضمان لفت الانتباه وهناك أيضاً كرات زرقاء وخضراء في بعض البلدان.
ولأن طريقة الكرات هذه ليست مثالية، فإن هناك نظام حديث يسمى OCAS ، وهو نظام تحذير من العوائق للطائرات.



152_ لماذا يتم فرش أرضية محطات الكهرباء بالحصى كما هو موضح بالصورة ؟

ج152_ هناك عدة أسباب نذكر منها :

- 1- التقليل من جهد الخطوة.
- 2- منع نمو الحشائش التي تسبب الحرائق.
- 3- ترسيب المياه و المحافظة على تربة رطبة مفيدة في عمل الناقل الأرضي.
- 4- نظافة الأرضية و مرشح للزيوت و السوائل حتى لا تصبح الأرض زلقة.
- 5- حتى تكون ذات مقاومة عالية حيث تعتبر كعازل بين الأشخاص و الأرض عند حدوث تسريب أرضي.

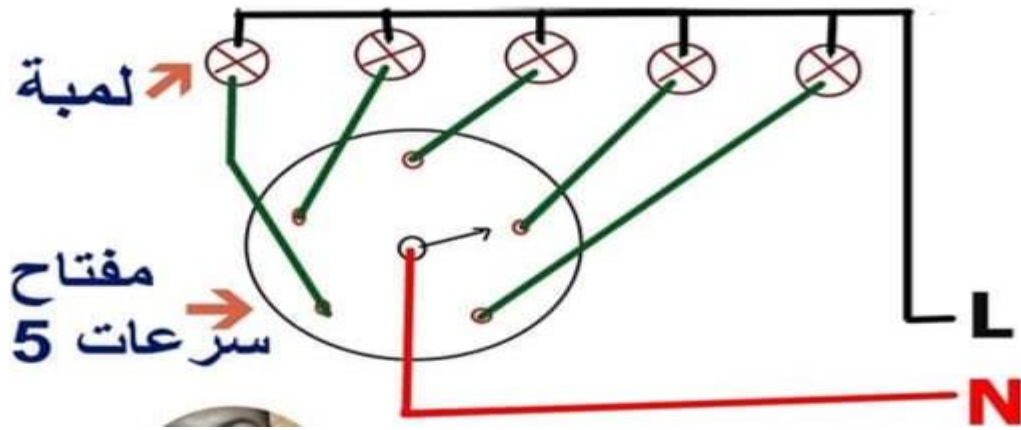
153_ ما هي تصنيفات الجهود- Classification of voltage ؟

ج153_ التصنيف العالمي:

- 1_ جهود منخفضة حتى 1000 فولت .
- 2_ جهود متوسطة : من 1000 حتى 35000 فولت.
- 3_ جهود عالية : من 35000 فولت حتى 230 كيلو فولت.
- 4_ جهود فوق العالية : من 230 كيلوفولت حتى 800 كيلو فولت .
- 5_ الجهود الفائقة : أعلى من 800 كيلو فولت .

154_ كيف يتم تشغيل 5 مصابيح من مكان واحد ومن مفتاح واحد بحيث لو عمل واحد منهم يفصل الآخر ؟

ج154_



ج154_ عن طريق استخدام مفتاح سرعات كما هو موضح ،
ونلاحظ أنه بتقليب المفتاح يعمل أحد المصابيح والأخري مفصولة وهكذا .

155_ ماذا تعرف عن جهاز الميجر ؟



ج155_ الميجر هو جهاز يستخدم لقياس المقاومة (العزل) بين الملفات وبعضها وبين الملفات وجسم الجهاز و ايضا لحساب العزل بين الكابلات والعوازل وهكذا

ملحوظة :

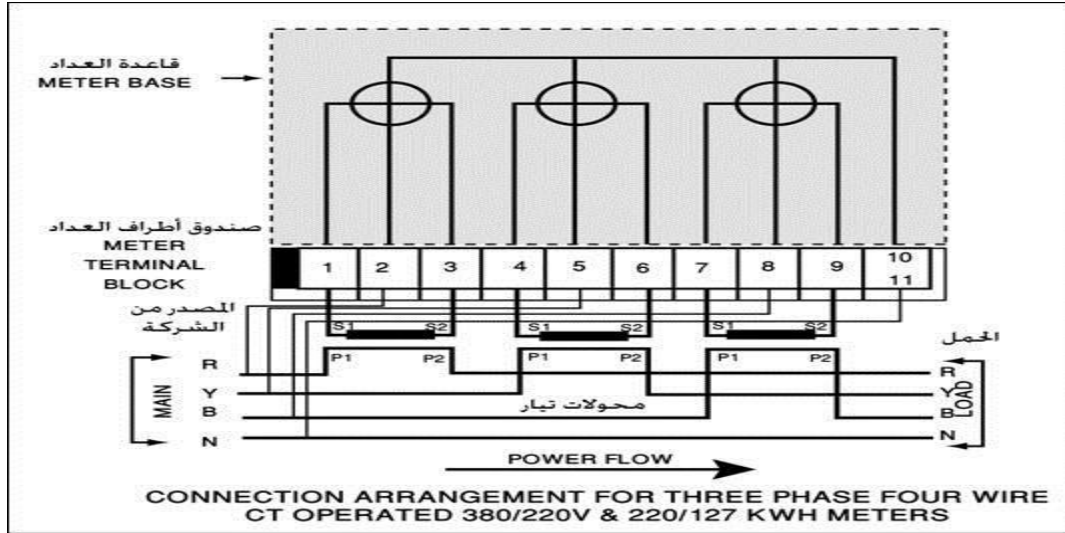
بعض أجهزة الميجر لها زر لتفريغ الشحنات ويجب الضغط عليه قبل وبعد عملية القياس حتى لا يتعرض العامل عليه للخطر .

- لا يوصل الميجر بأي أجهزة وهي موصلة بالكهرباء على الاطلاق .

156_ كيف يمكنني معرفة مكان إنقطاع كابل تحت الأرض ؟

ج156_ عن طريق جهاز كشف الاستمرارية ، حيث أنه يعطي صوت على طول مسار الكابل وينقطع الصوت عند مكان القطع .

157_ اشرح الصورة التالية باختصار ؟



ج157_ الصورة توضح عداد (جهاز قياس الطاقة الكهربائية) ثلاثي الأوجة ، يستخدم في بعض المصانع ، يوصل به 10 أسلاك كما هو موضح بالشكل .

ال 3 مسامير الأولى للفازة الأولى ونلاحظ وجود أطراف محول التيار على النقطتين 1 ، 3 وطرف الدخول R يوصل بالنقطة 2 ،

ال 3 مسامير التالية 4 ، 5 ، 6 للفازة الثانية ، توصل النقاط 4 ، 6 بأطراف محول التيار (محول خفض) والنقطة 5 توصل بالطرف Y ،

ال 3 مسامير التالية 7 ، 8 ، 9 للفازة الثالثة ، توصل النقاط 7 ، 9 بأطراف خرج محول خفض التيار وتوصل النقطة 8 بالفازة الثالثة B ،

كده وصلنا 9 نقاط ، تبقى النقطة 10 يوصل بها سلك المحايد (البارد) N

158_ ما هي المواصفات المطلوبة عند شراء أي مكثف ؟

ج158_ سعة المكثف المطلوبة .

- جهد التشغيل للمكثف . لأنه لو زاد الجهد سينهار العزل بين ألواح المكثف ويتلف المكثف.
- نوع المكثف حسب نوع المادة العازلة .

159_ أذكر تصنيف المواد حسب توصيلها للكهرباء ؟

ج159_ 1- المواد الموصلة .

2- المواد العازلة .

3_ المواد شبة الموصلة .

160_ ما هي العوامل التي تتوقف عليها مقاومة موصل (كابل) ؟

ج160_ 1_ نوع مادة الموصل .

2_ طول الموصل .

3_ مساحة مقطع الموصل .

4_ درجة حرارة الموصل .

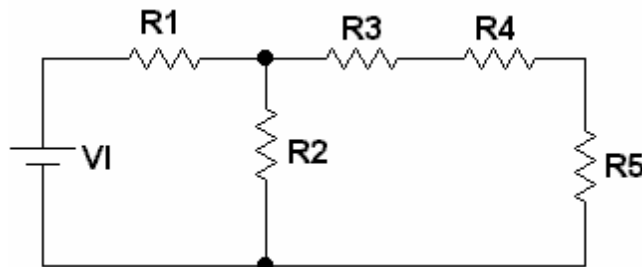
161_ ما هي أهمية استخدام المكثفات (المواسعات) في الدوائر الكهربائية المختلفة ؟

ج161_ يكثر استعمال المكثفات في الدوائر الكهربائية المختلفة وخاصة مع الأحمال الحثية وذلك لتحسين معامل القدرة وذلك عن طريق تقليل زاوية الوجه فنقل القدرة المفقودة ويقل الجهد المفقود .

162_ في الشكل الموضح :

إذا كانت $R_1 = 7 \Omega$ ، $R_2 = 6 \Omega$ ، $R_3 = 3 \Omega$ ، $R_4 = 2 \Omega$ ، $R_5 = 7 \Omega$

احسب المقاومة الكلية (المكافئة) للشكل الموضح ؟



ج162_ نلاحظ أن هناك ثلاث مقاومات توالي وهم R3,R4,R5

بالتالي تكون المقاومة المكافئة لهم $12 = 7 + 2 + 3$ أوم

هذه المقاومة ال 12 موصلة توازي مع المقاومة R2

تكون محصلتهم = (حاصل ضربهم) ÷ (حاصل جمعهم)

$$4 = 18 \div 72 = (6+12) \div (6 \times 12) =$$

هذه المحصلة ال 4 موصلة بالتوالي مع المقاومة R1

تكون المقاومة المكافئة للدائرة $11 = 7 + 4$ أوم

163_ صح أم خطأ

يمكن قياس قيمة المقاومة وهي موصلة بالدائرة ()

ج163_ العبارة خاطئة ، ويجب فصل أطراف المقاومة عن الدائرة أو أحد أطرافها قبل قياس قيمتها.

164_ يمكن قياس سعة المكثف وهو موصول بالدائرة ()

ج164_ العبارة خاطئة

165- يمكن اختبار صلاحية الدايمود (الموحد) والدائرة حية ()

ج165_ العبارة خاطئة .

166_ المقاومة الداخلية لجهاز الأميتر صغيرة جدا ()

ج166_ العبارة صحيحة ولذلك لابد أن يوصل على التوالي في الدائرة .

167_ ماذا لو تم توصيل جهاز الأميتر على التوازي ؟

ج167_ سيحترق الجهاز إن لم يكن به وسائل حماية مناسبة .

168_ هل دائما جهد الثلاث أوجه (3ph) يكون 380 فولت ؟

ج168_ الغالب والشائع هو أن جهد ال 3ph يكون 380 فولت ، وذلك عندما يكون جهد الفاز الواحد 220 فولت .

ولكن هناك بلاد يكون عندها الفاز الواحد 110 فولت مثل السعودية وفي هذه الحالة يكون ال 3ph لها في حدود 200 فولت فقط .

وأيضا في بعض الحالات النادرة يكون جهد الفاز الواحد 380 فولت وفي هذه الحالة يكون جهد ال 3ph هو 660 فولت .

ملحوظة للإفادة :

جهد الثلاثة فاز دائما = جهد الفاز الواحد مضروباً في جذر 3 (1.73)

يبقى أشوف الفاز الواحد اللي عندي كام فولت الأول وعلى هذا الأساس أقدر أحسب جهد الثلاثة فاز.

ج169_ ما قيمة الجهد الواقع على ماكينة لحام 2 فاز إذا كان الجهد عندي 220 فولت ؟

ج169_ في هذه الحالة يكون الجهد المغذي لماكينة اللحام 380 فولت .

وإذا أحضرنا جهاز قياس الفولت ووصلناه بين أي فازتين سيقراً في حدود 380 فولت أكثر أو أقل قليلاً.

ج170_ ما هو قيمة الجهد الواقع على جهاز كهربى يتغذى من مصدر جهد 110 فولت ، إذا كان الجهاز يعمل على 2 فاز ؟

ج170_ بما أن مصدر التغذية 110 فولت والجهاز يتغذى من 2 فاز سيكون الجهد الواقع على الجهاز في حدود 200 فولت .

ج171_ ما هي أسباب الصدمة الكهربائية التي تحدث عند فتح صنبور المياه ؟

ج171_ غالبا يكون السبب من سخان الكهربى ويكون بسبب تآكل عنصر التسخين بسبب تراكم الأملاح عليه وفي هذه الحالة يجب استبدال عنصر التسخين ، وقد يكون السبب أيضا هو تلامس أطراف الكابل المرن مع جسم السخان وفي هذه الحالة يجب فحص الكابل جيدا وعزل مكان التلامس أو استبدال الكابل .

_ إن لم يكن السبب من السخان قد يكون بسبب تلامس أحد أسلاك الكهرباء مع جنش حديد في السقف .

_ وقد يكون السبب أيضا بسبب ربط خط الأرضي مع مواسير المياه المعدنية .

172_ صح أم خطأ

يمكن عكس إتجاه الدوران في محركات التيار المستمر بعكس أطراف ملفات المنتج وملفات المجال
جـ 172_ العبارة خاطئة

يمكن عكس إتجاه الدوران بعكس أطراف المنتج أو أطراف ملفات المجال وليس الاثنين معا.

173_ أيهما أسرع محرك عدد أقطابه 2 أو محرك عدد أقطابه 4 أقطاب ؟

جـ 173_ الأسرع هو المحرك صاحب القطبين

لأن قانون حساب السرعة = $(120 \times \text{التردد}) \div \text{عدد الأقطاب}$

أي أن هناك علاقة عكسية بين السرعة وعدد الأقطاب . (كلما زادت عدد القطاب قلت السرعة)

174_ لماذا تسخن بعض المحركات أثناء العمل ؟

جـ 174_ قد يكون السبب أحد الأسباب التالية :

1_ التحميل الزائد .

2_ ملفات البدء تبقى في الدائرة أي (عطل في مفتاح الطرد المركزي)

3_ الجهد (الفولطية) منخفضة أو عالية .

4_ فتحات التهوية مسدودة.

5_ هناك قصر في ملفات العضو الثابت.

6_ يمكن أن يكون السبب ميكانيكيا ، بسبب احتكاك العضو الدائر بالعضو الثابت .

7_ تماس بين ملفات العضو الثابت مع هيكل المحرك .

8_ فتح في أحد الفازات لو كان المحرك ثلاثي الأوجه .

9_ انخفاض في قيمة التردد.

175_ لماذا يراعى عدم فتح دائرة الملف الثانوي لمحول التيار أثناء التشغيل ؟

جـ 175_ نعم ويجب قصر الدائرة للملفات الثانوية عند فصل أي من الأجهزة ، لأنه عند فتح دائرة الملف الثانوي أثناء التشغيل يكون تيار الثانوي = صفر ، مما يسبب زيادة كبيرة في التدفق المغناطيسي في القلب

الحديدي وذلك بسبب عدم التوازن مع الأمبير لفه لفتدائي ويولد هذا التدفق قوة دافعة كهربية كبيرة جدا ، مما تؤدي إلى خطورة عالية جداً على الأشخاص والأجهزة المرتبطة بالملف الثانوي.

176_ لماذا لا ينصح بتشغيل محرك التوالي بدون حمل ؟

ج176_ لأن هذا النوع من المحركات عزم دورانه عالي جدا ، وتزداد سرعته عند تقليل الحمل وتصل سرعته إلى سرعه عالية جدا وخطرة في حالة اللاحمل .

177_ ماهي العلاقة بين الجهد والتيار على حسب قانون أوم ، وأيضا العلاقة بين الجهد والتيار في المحولات ؟

ج177_ العلاقة بين الجهد والتيار في قانون أوم علاقة طردية عند ثبوت المقاومة ،

أما في المحولات فالعلاقة عكسية بمعنى إذا زاد الجهد قل التيار ، يعني المحول الذي يرفع الجهد يخفض التيار.

178_ عندي ثلاث مقاومات قيمة كل منهم 90 أوم ، احسب المقاومة الكلية لهم في حالة تم توصيلهم على التوالي ثم في حالة توصيلهم على التوازي ؟

ج178_ في حالة التوالي نجمع المقاومات

$$\text{المقاومة الكلية} = 90 + 90 + 90 = 270 \text{ أوم}$$

$$\text{أو بما إنهم متساويين يبقى} = \text{واحد منهم} \times \text{عددهم} = 90 \times 3 = 270 \text{ أوم}$$

ثانيا في حالة التوازي

$$\text{بما أنهم متساويين تبقى المقاومة الكلية} = \text{أحدهم} \div \text{عددهم} = 90 \div 3 = 30 \text{ أوم.}$$

179_ ماهي أفضل طريقة لكي تحمي نفسك من الصدمات الكهربائية في المنزل؟

ج179_ في أغلب المنازل حول العالم، يوجد أجهزة سلامة مبدئية للحماية من أخطار الكهرباء بشكل عام، وهي تتمثل في القواطع الكهربائية، والتي تحدّ من حدوث الحرائق بحال وجود تماس كهربائي، أو حمل زائد على الشبكة الكهربائية، لكن هذه الحماية لا تكفي لمنع حدوث الصدمات الكهربائية (التماس الكهربائي) الناتجة عن لمس الشخص لأحد أطراف الأسلاك الكهربائية. لهذا سنتعرّف في هذه المقالة على أفضل طريقة لكي تحمي نفسك من الصدمات الكهربائية في المنزل.

طريقة الحماية المذكور هنا في المقالة تعتمد على القاطع الكهربائي المزود بالحماية ضد التسرب الأرضي، ويُسمى بالإنجليزية (Residual-Current Circuit Breaker) واختصاراً RCCB.

أو ELCB وهي اختصار ل Earth Leakage Circuit Breaker

تم شرحها سابقا .

180_ ماذا تعرف عن لوحة ATS باختصار ؟

ج180_ ATS = Automatic Transfer Switch

و باختصار ال ATS لوحة تحكم كهربائية يكون جزء البور فيها له مدخلين منفصلين من مصدري تغذية كهربائية مختلفين مثل شركة الكهرباء و مولد كهربائي مستقل ,

يتم ربط المصدرين من خلال كونتاكتور لكل مصدر أو عن طريق Change-over switch بحيث يتم شبك أحد المصدرين فقط على الحمل. ويكون بينهما قفل ميكانيكي وآخر كهربائي في دائرة التحكم.

181_ لماذا نستعمل التيار المتردد في المنازل رغم أن هناك أجهزة كثير تعمل على التيار المستمر ؟

ج181_ لمزايا التيار المتردد المتعددة حيث أنه

- 1- يمكن نقله لمسافات كبيرة جدا دون حدوث خسائر كبيرة.
- 2- يمكن رفعه أو خفضه حسب الطلب .
- 3- تكلفة نقله أقل بكثير .
- 4- سهل في عملية التوليد

182_ ماهي شروط ربط محولين معا على التوازي ؟

ج182_ تساوي الفولطية في المحولين المراد دمجهما.

- تساوي التردد للمولين المراد دمجهما .
- أن يكون تتابع الفازات (Phase Sequence) نفسه للمولين المراد دمجهما.
- تساوي النسبة المئوية للمناعة للمولين .
- أن تكون القطبية نفسها .

183_ ما هي الغاية من نقل الطاقة الكهربائية بالفولطيات العالية ؟

ج183_ رفع الفولطية معناه تقليل التيار وبالتالي تقل الطاقة الكهربائية المفقودة على شكل حرارة .

- تقليل الهبوط في الفولطية.
- تخفيض تكاليف خط النقل الكهربى .

184_ ما هي أهم مواصفات لوحات التوزيع ؟

ج184_ 1- التهوية المناسبة لمنع تكاثف الرطوبة على التجهيزات المختلفة بداخلها .

2- إمكانية وضعها داخل البناء وخارجه.

3_ سهولة إجراء الصيانة .

4_ إمكانية التوسع والإضافة بها مستقبلا .

5_ جيدة العزل .

6_ مصنوعة من مادة متينة.

185_ يعد تأريض خطوط التوزيع من الموضوعات المهمة ، لماذا ؟

ج185_ لأن التأريض يحقق وقاية الخط والمعدات من الصواعق.

- لأن التأريض يعد وقاية للإنسان والحيوانات.

186_ هناك نوعان من التأريض للخطوط الهوائية ، أذكرهم ؟

ج186_ الأول هو مد خط خاص بالتأريض مع خطوط الشبكة .

- الثاني هو تأريض جزئي لكل عمود على حده أو بعض الأعمدة معا.

187_ العوامل المؤثرة في اختيار الكابلات الأرضية ؟

ج187_

1- مساحة مقطع الموصل. وتتوقف على حسب التيار الذي سيمر فيه .

2- مادة الموصل (نحاس _ ألومنيوم)

3- نوعية المادة العازلة للكابل .

4- درجة الحرارة المحيطة للكابل .

5- طريقة مد الكابلات .

6- تجاوز الكابلات .

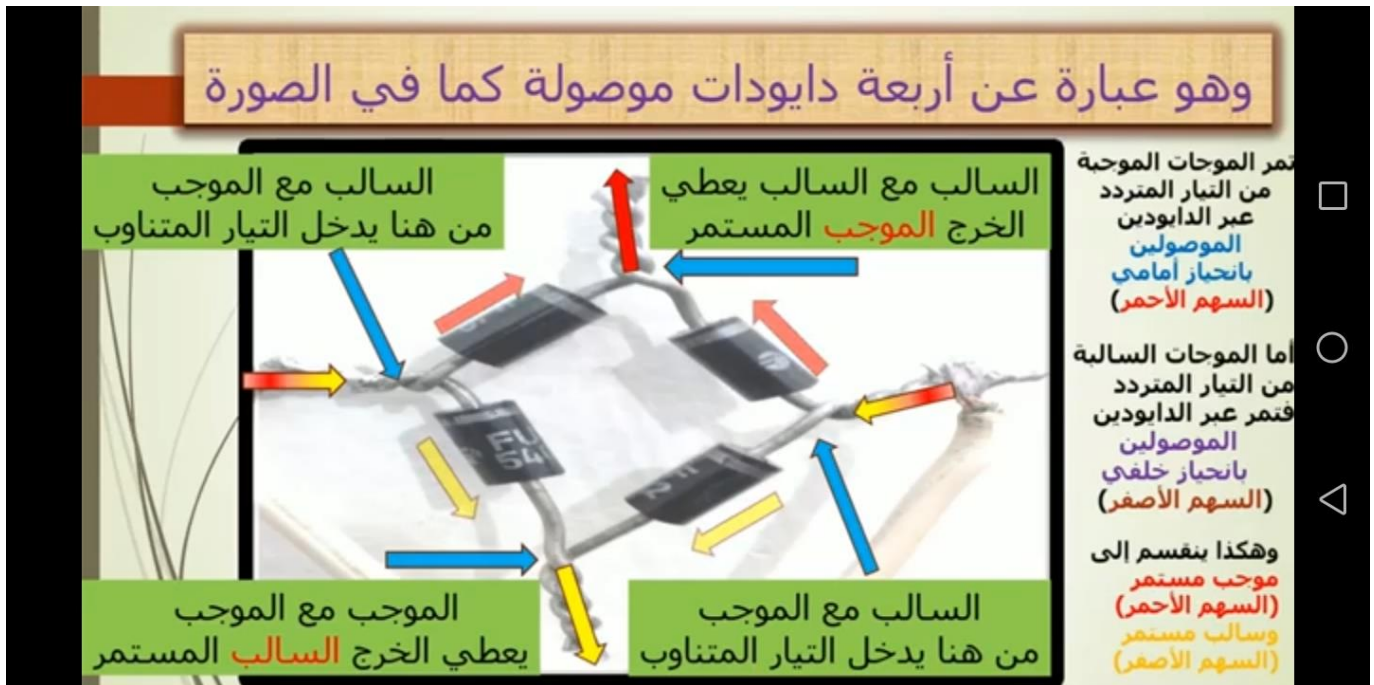
7- ظروف وطبيعة الخدمة التي يغذيها الكابل .

188_ تكلم باختصار عن كيفية فحص صلاحية الدايمود بالملتيميتر (الآفوميتر) ؟

ج 188 _ الإجابة مختصرة ومجمعة في هذه الصورة



189_ تكلم باختصار عن قنطرة التوحيد ؟



ج 189_ هي عبارة عن 4 دايمود موصولين مع بعض كما هو موضح بالشكل

190_ ما هي العوامل التي تؤثر على مقاومة سلك (كابل) كهربى ؟

ج190_ طول السلك (كلما زاد الطول زادت المقاومة) علاقة طردية .

- مساحة مقطع السلك (كلما زادت مساحة المقطع قلت المقاومة) علاقة عكسية.
- نوع مادة السلك (نحاس أو ألومنيوم أو) كل مادة لها مقاومة نوعية تختلف عن الأخرى .

191_ أذكر قانون حساب مقاومة السلك ؟

ج191_ مقاومة السلك = (المقاومة النوعية لهذا السلك × طول السلك بالمتري) ÷ مساحة مقطع السلك مم²

192_ ما هو تأثير الحرارة على مقاومة الأسلاك ؟

ج192_ ارتفاع الحرارة يؤدي إلى زيادة المقاومة في معظم المعادن . وتقلل من مقاومة السوائل بينما توجد معادن أخرى لا تتأثر مقاومتها بتغير درجة الحرارة .

ملحوظة :

ارتفاع الحرارة يؤدي إلى انخفاض المقاومة في أشباه الموصلات .

193_ كم دورة يدورها قرص عداد 1500 r/kwh إذا ظل مصباح متوهج 60w موصلًا لمدة دقيقتين ؟

ج193_ الطاقة التي يستهلكها المصباح في دقيقتين = $2 \times 60 = 120$ وات. دقيقة

$$= 120 \div 60 = 2 \text{ وات. ساعة}$$

$$= 0.002 \text{ كيلووات . ساعة}$$

$$\text{إذن عدد دورات القرص} = 1500 \times 0.002 = 3 \text{ دورات .}$$

194_ ما هي المقاومة التقريبية لجسم الإنسان للتيار الكهربى ؟

ج194_ تختلف مقاومة جسم الإنسان من شخص لآخر وتتوقف على عدة عوامل :

- الجلد الجاف من 100000 الى 600000 أوم .
- الجلد الرطب 1000 أوم تقريباً .
- إذا مر التيار من اليد إلى القدم من 400 إلى 600 أوم .
- من إحدى الأذنين إلى الأذن الأخرى 100 أوم تقريباً .

195_ ما هي قيمة التيار الخطر على جسم الإنسان ؟

ج195_ هناك عدة عوامل تتوقف عليها تأثير الكهرباء على جسم الإنسان ،

وعموما يجب ألا يتعدى التيار المار في جسم الإنسان عن 30 mA في أي حال من الأحوال لأنه عند هذا التيار يبدأ الخطر .

وعموما الجدول التالي يبين التأثير التقريبي للكهرباء على جسم الإنسان .

تأثير التيار الكهربائي بالميلي أمبير على جسم الإنسان	
قيمة التيار	التأثير
1 mA	بداية الإحساس بالتيار
20 mA	إحساس بالألم
30 mA	انقباض عضلي
50 mA	صعوبة بالتنفس
100 mA	توقف التنفس
200 mA	حروق شديدة

196_ أحيانا عند حدوث مشكلة في الدائرة الكهربائية يفصل القاطع الرئيسي ولا يفصل القاطع الفرعي ؟

ج196_ كل حمل كهربائي يختلف عن الآخر ، يعني المصباح غير السخان غير الموتور غير ماكينة اللحام مثلا ، فيجب اختيار القاطع الفرعي المناسب لكل حمل بنسبة سماحية مناسبة لهذا الحمل ، فمثلا لو كان الحمل يسحب 6 أمبير فلا ينبغي أن نحضر له قاطع فرعي 30 أمبير ، لأنه لن يفصل عند حدوث المشكلة . ولكن يجب إحضار قاطع 10 أمبير من نوع مناسب A,B,C,D على حسب نوع الحمل ويجب أن يكون أيضا القاطع الرئيسي قيمته تتناسب مع إجمالي الأحمال الموجودة .

فمثلا لو إجمالي أحمال المكان مثلا 30 أمبير ، لا يصح أن يكون القاطع الرئيسي 32 أمبير ولكن ينبغي أن يكون 40 أو 50 أمبير على الأقل .

197_ لو عندي عمارة مكونة من 5 طوابق ومحتاج أضيء السلم عن طريق مفاتيح طرف سلم ووسط سلم

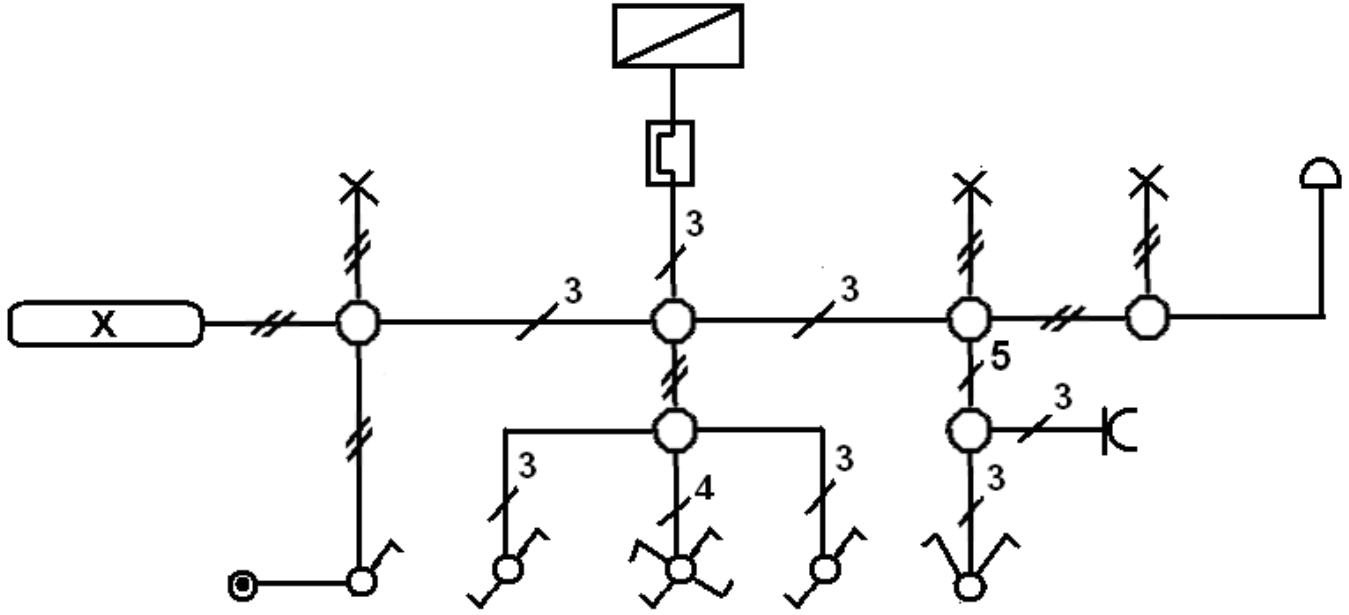
كم عدد المفاتيح التي أحتاجها من كل نوع ؟

ج197_ سوف أحتاج الى 2 مفتاح طرف سلم و 3 مفتاح وسط سلم .

198_ ما هي أدوات الوقاية الشخصية لفني الكهرباء في موقع العمل ؟

ج198_ حذاء السلامة ، بدلة العمل ، قفازات خاصة لمجال الكهرباء ، خوذة ، نظارات وقاية .

199_ اقرأ المخطط الموجود بالصورة :



جـ 199 _ المخطط يحتوي على لوحة توزيع ووقاية حرارية وعلب توزيع دائرية ويوجد على اليسار مصباح فلورسنت ولمبة عادية يتم التحكم فيها عن طريق مفتاح مفرد ، ويوجد أيضا زر جرس للتحكم في الجرس الموجود على اليمين ، ويوجد أيضا في المنتصف مفتاح وسط سلم وعدد 2 مفتاح طرف سلم للتحكم في أحد المصابيح ، أما الجزء الموجود على اليمين فيوجد به مفتاح مزدوج أحدهم يتحكم في مصباح والآخر يتحكم في البريز الموجود .

200_ لماذا اتجه العالم الآن إلى استخدام لمبات الفلورسنت ولمبات الليد مع أنها غالية الثمن ؟

جـ 200 _ لأن قدرتها منخفضة وتقلل من معدل استهلاك الطاقة الكهربائية وتوفر في فاتورة الكهرباء .

